

POLITECNICO
MILANO 1863

Appunti del Corso di
Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

SISTEMI DI TRASMISSIONE SATELLITARE

Laurea in Ingegneria Informatica

Carlo Riva e Lorenzo Luini

Anno Accademico 2023/2024

Indice

PROPAGAZIONE TROPOSFERICA IN ARIA CHIARA 3
PROPAGAZIONE IN PRESENZA DI IDROMETEORE: ATTENUAZIONE 10
ANTENNE 16
RUMORE NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE 23
IL LINK BUDGET 28
I SISTEMI SATELLITARI 30

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

PROPAGAZIONE TROPOSFERICA IN ARIA CHIARA

Introduzione

In questo capitolo viene descritta la propagazione delle onde elettromagnetiche attraverso l'atmosfera non ionizzata, cioè gli effetti causati da tutti i costituenti atmosferici ad eccezione dei plasmi. Tali effetti si verificano quasi esclusivamente nella troposfera che contiene circa l'80% della massa dell'atmosfera (quasi tutto il vapore d'acqua) e si estende fino a 10-17 km (da un minimo di circa 7 km sopra i poli a un massimo di circa 20 km sopra i tropici); i suoi effetti interessano le onde elettromagnetiche a frequenze superiori a 30 MHz. In assenza di pioggia (o in generale di idrometeore) si parla di "propagazione in aria chiara".
La variazione delle caratteristiche dielettriche dell'atmosfera provoca attenuazione o fluttuazione dei segnali ricevuti (rispetto al caso ideale di spazio libero). Gli elementi atmosferici che influenzano maggiormente la propagazione delle onde elettromagnetiche in aria chiara sono:

- la variazione spaziale e temporale dell'indice di rifrazione;
- la risonanza molecolare dei gas atmosferici.

Effetti della variabilità dell'indice di rifrazione

In atmosfera, l'indice di rifrazione n (pari a $\sqrt{\varepsilon_r}$, dove ε_r è la permettività dielettrica relativa) differisce da punto a punto a causa della variazione spaziale di umidità, temperatura e pressione dell'aria. Infatti, per n vale approssimativamente la relazione

$$(n-1)\cdot 10^6 = \frac{79P}{T} + 3.8\frac{e\cdot 10^5}{T^2} \qquad (1)$$

dove *T* (K) è la temperatura assoluta, *P* (mbar) è la pressione atmosferica totale, ed *e* è la pressione parziale del vapore acqueo (mbar), che è approssimativamente uguale a *P*/100.
La struttura fisica della variazione spazio-temporale di n è complessa e solitamente si identificano, per semplicità, due sue componenti:

- la componente "stratificata" è una componente a lenta variazione in direzione orizzontale ma con possibile variazione rapida in direzione verticale; questa componente può essere caratterizzata mediando l'indice di rifrazione in direzione orizzontale (per alcune centinaia di metri) e nel tempo (per alcune decine di minuti).
- la componente "turbolenta" è una componente molto variabile nello spazio e nel tempo e si sovrappone a quella stratificata.

La componente stratificata di $\mathbf{n}$

Nello studio della componente stratificata di n si assume che le variazioni orizzontali possano essere trascurate: n solitamente diminuisce con profilo esponenziale, all'aumentare dell'altezza dal suolo h. Poiché il valore di *n* nella troposfera è prossimo a 1, il profilo verticale è solitamente espresso rispetto a tale valore:

$$(n-1) = (n_0-1)e^{-h/h_1} \qquad (2)$$

dove n_0 è il valore dell'indice di rifrazione al livello del mare, h (km) è l'altezza dal suolo e h_1 (km) è una costante, tipicamente assunta pari a 7.35.

Per caratterizzare l'indice di rifrazione spesso si introduce la "rifrattività", definita come $N = (n-1)\cdot 10^6$, la cui variazione è dell'ordine di alcune centinaia di parti per milione (ppm). La Figura 1 mostra il profilo verticale standard di rifrattività.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

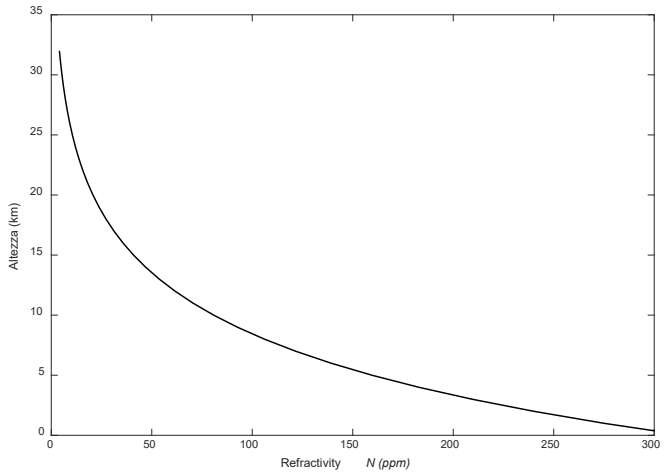


Figura 1 – Profilo standard di rifrattività N

Un profilo verticale come quello riportato in Figura 1 si applica a diversi casi pratici, anche se, soprattutto in prossimità del suolo, potrebbe non rappresentare con precisione il reale andamento di N. Ciò avviene tipicamente, ad esempio, all'alba e al tramonto, oppure nelle regioni marittime e costiere, cioè in condizioni climatiche favorevoli all'evaporazione di grandi masse d'acqua o alla formazione di strati a temperature relativamente diverse; in queste condizioni si possono verificare rapidi cambiamenti di N (e quindi di n) con l'altezza, in conseguenza di forti gradienti termici e/o inversioni termiche. Questi fenomeni verranno spiegati più approfonditamente più avanti in questo capitolo quando si parlerà della sub- e super-rifrazione.
Il modello a componenti stratificate può essere facilmente studiato utilizzando algoritmi di ottica geometrica. La costruzione delle superfici equi fase e dei raggi, sempre ortogonali tra loro, si realizza a partire da una superficie equi fase di riferimento, sulla base dell'indice di rifrazione "locale", come schematizzato in Figura 2, dove

$$\beta(x,y,z) = \beta_0\sqrt{\varepsilon_r(x,y,z)} = \beta_0 n(x,y,z) \tag{3}$$

Si applichi ora la relazione dell'ottica geometrica ($\beta\Delta S = \Delta\varphi$) ai raggi AB e $A'B'$ in Figura 3, dove si assume che le superfici equi fase AA' e BB' siano molto vicine.

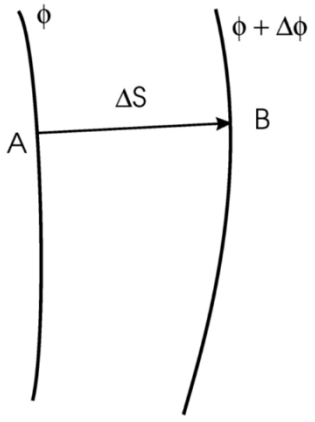


Figura 2 – Superfici equi-fase e raggi elettromagnetici

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

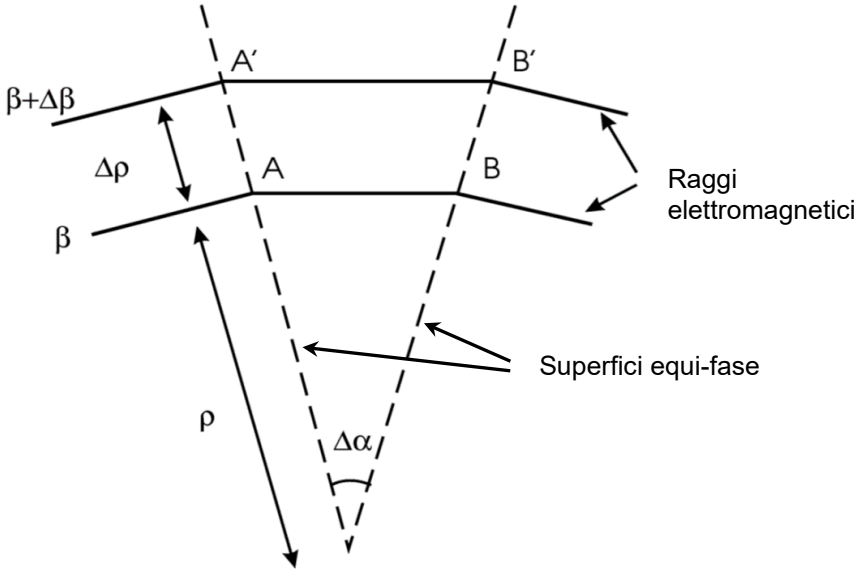


Figura 3 – Geometria per il calcolo approssimativo del raggio di curvatura del raggio elettromagnetico

Poiché la rotazione di fase, per entrambi i raggi, deve essere uguale a $\Delta\varphi$, esprimendo AB e $A'B'$ rispettivamente come $\rho\Delta\alpha$ e $(\rho + \Delta\rho)\Delta\alpha$, per la rotazione di fase comune $\Delta\varphi$, otteniamo la seguente espressione:

$$\beta\rho\Delta\alpha = (\beta + \Delta\beta)(\rho + \Delta\rho)\Delta\alpha \tag{4}$$

da cui, trascurando gli infinitesimi di secondo ordine, si ottiene

$$\beta\Delta\rho + \rho\Delta\beta = 0 \tag{5}$$

che può essere scritto

$$\frac{\Delta\beta}{\Delta\rho} = -\frac{\beta}{\rho} \tag{6}$$

Poiché $\beta = \beta_0 n$, l'equazione (7) diventa

$$\frac{\Delta n}{\Delta\rho} = -\frac{n}{\rho} \tag{7}$$

Se assumiamo che i raggi siano quasi orizzontali, quindi le superfici equi-fase verticali, ρ nell'equazione (7) diventa una coordinata verticale la cui origine è nel centro di curvatura dei raggi, e $\Delta\rho$ coincide con la variazione dell'altezza Δh. Poiché il gradiente non è influenzato dalla posizione dell'origine, l'equazione (7) diventa:

$$\frac{\Delta n}{\Delta h} = -\frac{n}{\rho} \tag{8}$$

L'equazione (8) è valida per collegamenti terrestri; per collegamenti terra-spazio (o per collegamenti in regioni collinari o montuose), l'angolo di elevazione del collegamento ϑ può essere tenuta facilmente in considerazione scrivendo (vedi Figura 4)

$$\frac{\Delta n}{\Delta\rho} = \frac{\Delta n}{\Delta h}cos\vartheta = -\frac{n}{\rho} \tag{9}$$

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

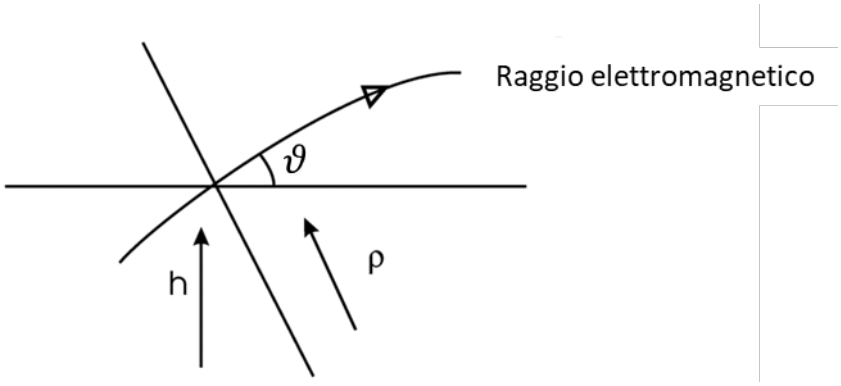


Figura 4 – Geometria per collegamenti con percorsi inclinati

Nel calcolo del raggio di curvatura ρ, assumendo $n = 1$ (che introduce un piccolo errore di approssimazione), si ottiene

$$\rho \cong \frac{1}{-\frac{\Delta n}{\Delta h}} = \frac{10^6}{-\frac{\Delta N}{\Delta h}} \tag{10}$$

L'equazione (10) mette in evidenza che l'effetto di curvatura del raggio ('ray bending') dipende quasi esclusivamente dal gradiente dell'indice di rifrazione (o della rifrattività). L'andamento di tale gradiente è casuale, poiché strettamente legato alle condizioni climatiche e stagionali. Una caratterizzazione statistica del gradiente di rifrattività è riportata in Figura 5, dove l'ascissa rappresenta la probabilità che il valore $\mathrm{d}N/\mathrm{d}h$ al suolo (in ordinata) sia superato.

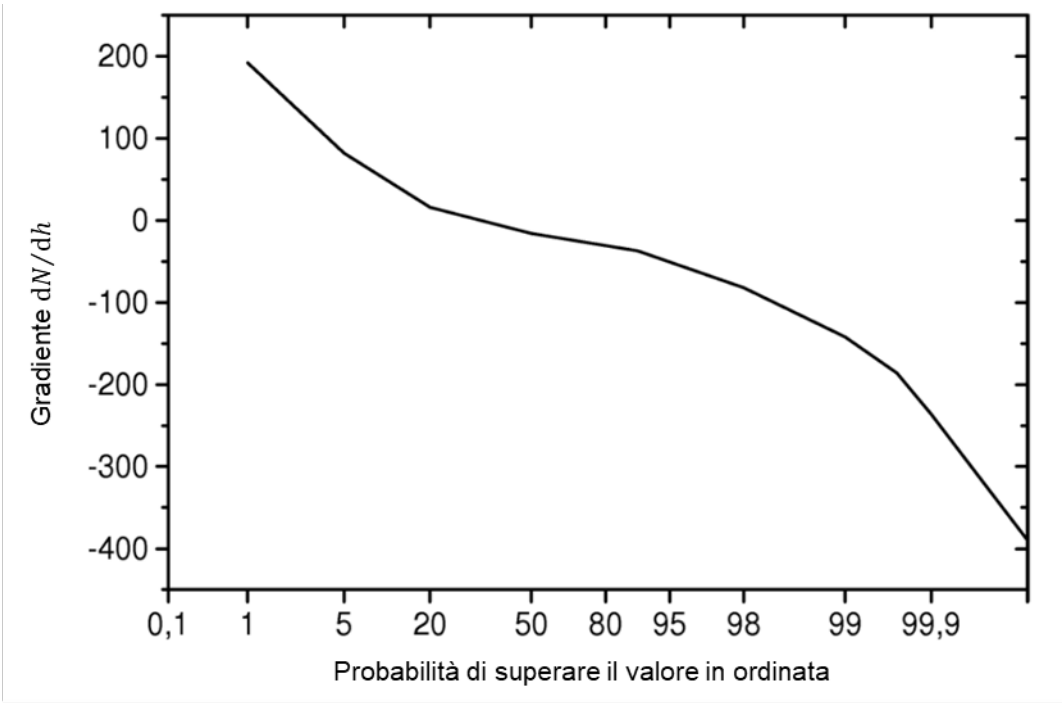


Figura 5 – Distribuzione statistica del gradiente $\mathrm{d}\boldsymbol{N}/\mathrm{d}\boldsymbol{h}$*, per regioni temperate*

L'*atmosfera standard* viene solitamente definita come atmosfera di riferimento con rifrattività e gradiente di rifrattività pari rispettivamente a 289 ppm e -37 km^{-1} (entrambi valori relativi al livello del suolo). L'andamento di *N* con l'altezza, per l'atmosfera standard, è riportato in Figura 1. Per l'atmosfera standard, in accordo con l'equazione (10), $\rho = 27000$ km, e il raggio piega verso il suolo (vedi Figura 6a).

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

A volte si possono avere gradienti (negativi) molto grandi; $\mathrm{d}N/\mathrm{d}h = -157$ km^{-1} è un valore particolare, poiché la curvatura del raggio coincide con il raggio terrestre ($\rho = 6371$ km); in questo caso le onde elettromagnetiche viaggiano parallelamente alla superficie terrestre (vedi Figura 6b).
Per valori di $\mathrm{d}N/\mathrm{d}h < -157$, la curvatura del raggio è minore del raggio terrestre; questa condizione è denominata "super rifrazione" (vedere Figura 6c).
Per valori di $\mathrm{d}N/\mathrm{d}h > -157$ km^{-1}, la curvatura del raggio è maggiore del raggio terrestre e abbiamo il caso mostrato in Figura 6a.
In condizioni molto specifiche, i gradienti di rifrattività possono essere nulli o positivi: nel primo caso i raggi si propagheranno orizzontalmente, come in qualunque mezzo omogeneo; nel secondo caso, i raggi piegheranno verso il cielo, fenomeno denominato "sub-rifrazione" (vedi Figura 6d).

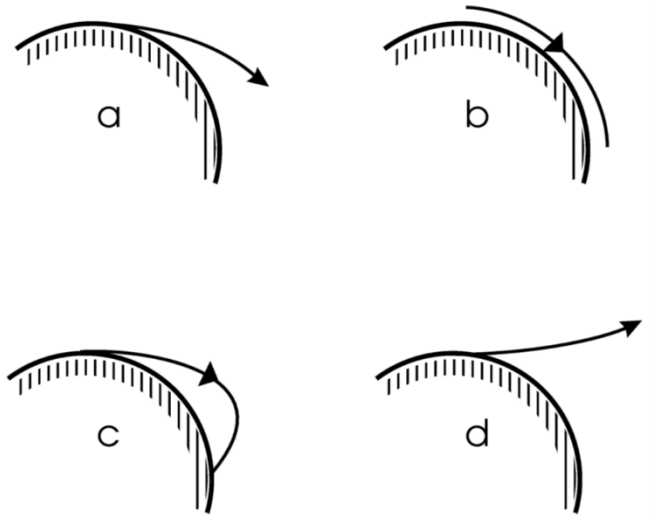


Figura 6 – Percorso del raggio elettromagnetico per diversi valori del gradiente di rifrazione a livello del suolo

La componente turbolenta di n

In caso di forti gradienti termici e/o elevata evaporazione, alla componente stratificata di n si possono sovrapporre fluttuazioni rapide, come mostrato in Figura 7 (a sinistra). Tali fluttuazioni, aventi solitamente valore medio nullo, possono avere una deviazione standard piuttosto grande; le fluttuazioni sono localizzate in prossimità di strati sottili detti "strati turbolenti" (a destra in Figura 7).

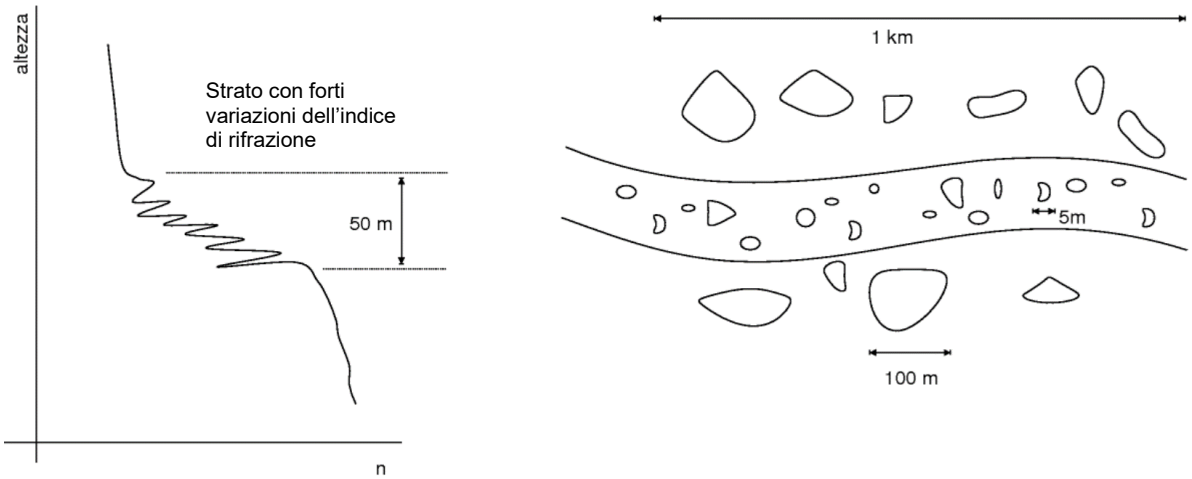


Figura 7 – Strato turbolento

Una accurata descrizione statistica di queste fluttuazioni è un problema piuttosto complesso. Dal punto di vista analitico, la loro varianza e le loro funzioni di autocorrelazione spaziale e temporale

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

sono i parametri più importanti, che permettono di esprimere numericamente le principali perturbazioni che influenzano la propagazione delle onde elettromagnetiche, in banda VHF o superiore, che sono principalmente:

- la scomposizione dei raggi in più raggi secondari con cammini multipli (multipath);
- la deformazione delle superfici equi-fase;
- la variazione degli angoli di incidenza dei raggi sulle antenne.

Scintillazioni

Quando i raggi elettromagnetici attraversano un'area non omogenea, i fronti d'onda sono soggetti ad una leggera distorsione, che si traduce in un degrado delle prestazioni dell'antenna ricevente. Il segnale ricevuto sarà quindi caratterizzato da rapide fluttuazioni dette scintillazioni.
La Figura 8 mostra la deviazione standard della scintillazione in funzione dell'angolo di elevazione del collegamento e della dimensione dell'antenna alla frequenza di 12 GHz.

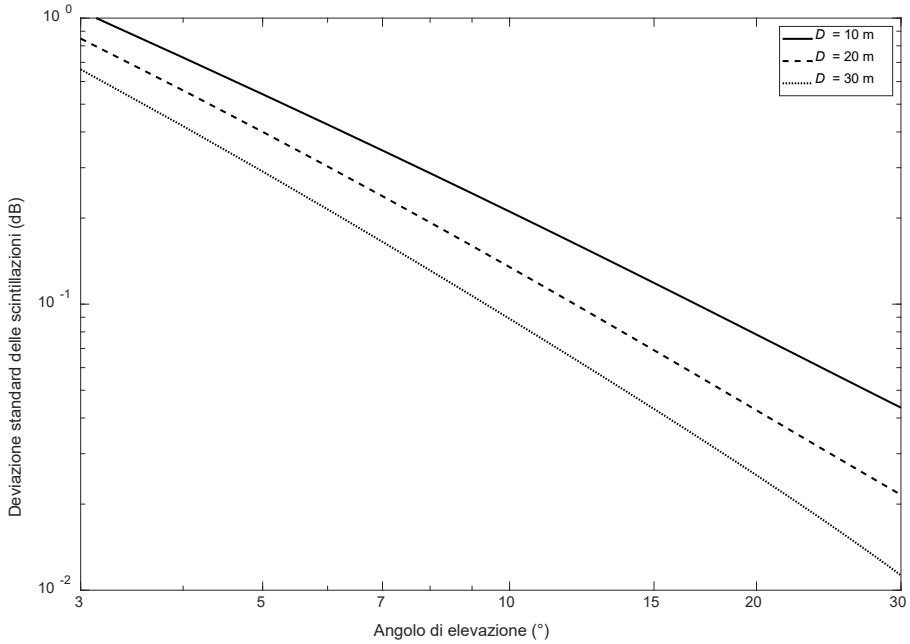


Figura 8 – Esempio della deviazione standard delle scintillazioni in funzione dell'angolo di elevazione dell'antenna, per diversi diametri d'antenna D alla frequenza di 12 GHz

Effetti dei gas atmosferici

Le molecole dei gas possono provocare significativi assorbimenti di energia elettromagnetica quando la frequenza delle onde è tale da innescare fenomeni di risonanza molecolare. Tale assorbimento, che è fortemente selettivo in frequenza, avviene per frequenze specifiche superiori a 15 GHz. Le prime bande di assorbimento sono dovute alla presenza di vapore acqueo e ossigeno, la cui concentrazione, a sua volta, dipende dallo stato dell'atmosfera (temperatura, pressione e umidità). La Figura 9 mostra l'andamento dell'attenuazione dovuta a ossigeno e vapore acqueo in funzione della frequenza, per un collegamento zenitale (elevazione 90°).

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

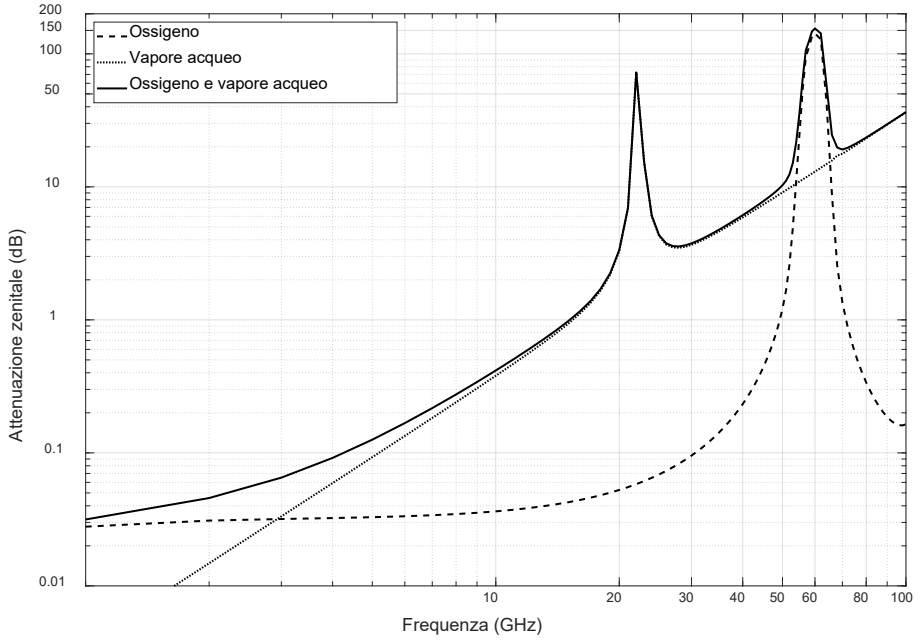


Figura 9 – Attenuazione dovuta alla risonanza molecolare dei gas (ossigeno e vapore acqueo) in funzione della frequenza per propagazione zenitale (angolo di elevazione di 90°)

Per angoli di elevazione superiori a 5°, data la ridotta variabilità spaziale dell'ossigeno e del vapore acqueo in direzione orizzontale, l'attenuazione dovuta a gas, per qualsiasi angolo di elevazione ϑ, $A(\vartheta)$ può essere ottenuta facilmente dall'attenuazione zenitale $A(90°)$ usando l'equazione (vedi Figura 10)

$$A(\vartheta) = \frac{A(90°)}{\sin\vartheta} \tag{11}$$

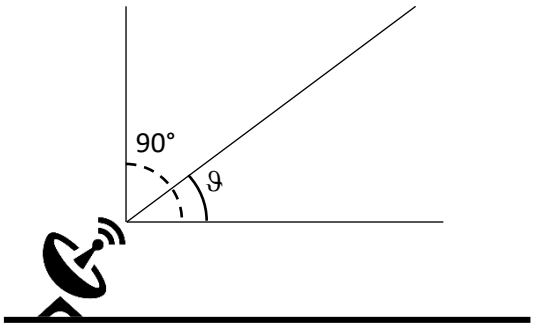


Figura 10 – Calcolo dell'attenuazione dovuta a gas per collegamenti con percorso inclinato

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

PROPAGAZIONE IN PRESENZA DI IDROMETEORE: ATTENUAZIONE

Introduzione

La propagazione delle onde elettromagnetiche nei collegamenti terra-spazio, a frequenze superiori a circa 10 GHz, è spesso dominata dagli effetti delle idrometeore (pioggia, neve, grandine, nebbia…) soprattutto:

- attenuazione;
- interferenza dovute alla diffusione;
- depolarizzazione.

Diffusione dovuta a una singola idrometeora

Quando un'onda incide su una singola particella d'acqua, subisce due effetti:

- parte dell'energia incidente viene dispersa in tutte le direzioni (diffusione o scatter);
- parte dell'energia incidente viene assorbita dalla particella e viene trasformata in calore per effetto Joule (assorbimento).

Entrambi gli effetti contribuiscono quindi a diminuire la potenza trasportata dall'onda nella direzione del ricevitore. Ogni particella può essere considerata come una piccolissima antenna ricetrasmittente caratterizzata da un'area equivalente detta sezione di estinzione, C_{est}, definita come l'area efficace di un'ipotetica antenna che, immersa nella densità di potenza dell'onda incidente, riceve la potenza che viene sottratta all'onda, P_{dis}, che è quindi data da

$$P_{dis} = C_{est} S_i \tag{12}$$

dove S_i è la densità di potenza incidente. Questa area equivalente può essere a sua volta divisa in due parti C_{sc} (sezione di scattering o diffusione) e C_{ass} (sezione di assorbimento), alle quali sono associate rispettivamente le potenze sottratte per diffusione e assorbimento:

$$P_{sc} = C_{sc} S_i \tag{13}$$

$$P_{ass} = C_{ass} S_i \tag{14}$$

Si ha quindi

$$C_{est} = C_{sc} + C_{ass} \tag{15}$$

La sezione di scattering è ovviamente legata ai parametri della particella. La Figura 11 mostra la geometria per studiare la diffusione dovuta alle idrometeore. Il campo diffuso $\vec{E}_{sc}$ è funzione del campo incidente $\vec{E}_{in}$:

$$\vec{E}_{sc} = \frac{e^{-j\beta_0 r}}{j\beta_0 r} \mathbf{S}(\vartheta, \varphi, \psi) \vec{E}_{in} \tag{16}$$

dove r è la distanza fra l'osservatore e la particella, β_0 è la costante di fase del mezzo e $\mathbf{S}(\vartheta, \varphi, \psi)$ è la *matrice di scattering* costituita da 2×2 numeri complessi adimensionali (detti parametri di scattering), che dipendono da:

- forma delle particelle;
- dimensione delle particelle;
- costante dielettrica delle particelle (che dipende a sua volta dalla temperatura dell'acqua);
- frequenza delle onde;
- polarizzazione delle onde;
- angoli ϑ, φ, ψ.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

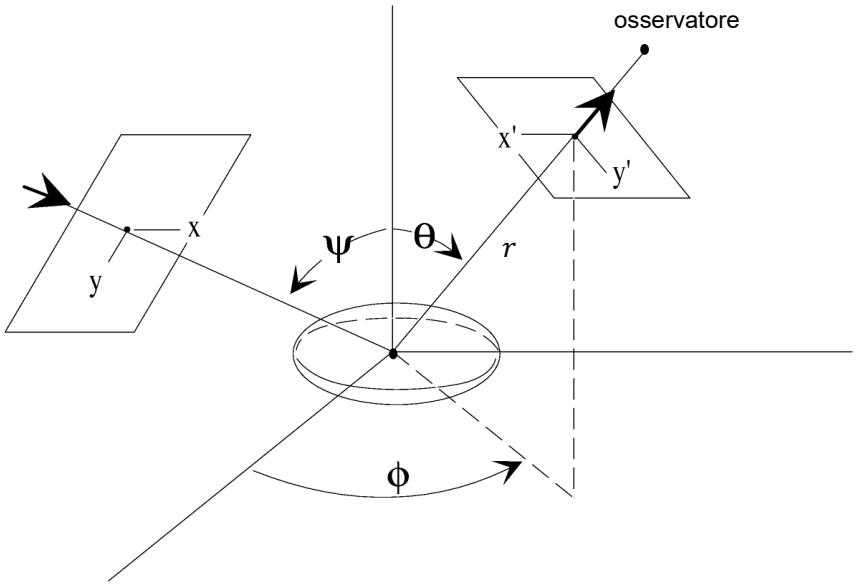


Figura 11 – Geometria per lo studio della diffusione dovuta alle idrometeore

Esistono diversi metodi per calcolare i parametri di scattering, la maggior parte dei quali sono metodi elettromagnetici numerici approssimati. I più comuni sono:

- Matrice T;
- Metodo dei Momenti (MoM);
- Metodo delle differenze finite (FEM);
- Metodo dell'equazione integrale di Fredholm (FIM).

Come risulta dall'equazione (16), l'onda incidente è un'onda piana uniforme, mentre l'onda diffusa è un'onda sferica, poiché è funzione di r^{-1}; il fattore $j\beta_0$ al denominatore viene introdotto per rendere adimensionale la matrice $\mathbf{S}$. A seconda dei parametri di scattering di $\mathbf{S}$, la polarizzazione dell'onda diffusa potrebbe essere molto differente da quella dell'onda incidente.

Diffusione dovuta a una popolazione di particelle

La pioggia è costituita da un'ampia popolazione di particelle di diversa dimensione e orientamento. La popolazione è tipicamente descritta dalla Drop Size Distribution (DSD) delle gocce, $N(D)$, definita come il numero di particelle per metro cubo con diametro pari a D (o, meglio, compreso fra $D - \mathrm{d}D/2$ e $D + \mathrm{d}D/2$). La DSD è difficile da misurare e presenta un'elevata variabilità (anche da evento a evento). Uno dei modelli più utilizzati di DSD è quello misurato sperimentalmente da Marshall e Palmer ed ha la seguente espressione analitica:

$$N(D) = N_0 e^{-\Lambda D} \quad (\mathrm{mm^{-1}\ m^{-3}}) \tag{17}$$

dove D è espresso in mm, $N_0 = 8000$ mm^{-1} m^{-3} e Λ (mm) è funzione dell'intensità piovosa R (mm/h):

$$\Lambda = 4.1\, R^{-0.21} \quad (\mathrm{mm}) \tag{18}$$

La seguente distribuzione Gamma è stata proposta successivamente per la DSD:

$$N(D) = N_0 D^{\mu} e^{-\Lambda D} \quad (\mathrm{mm^{-1}\ m^{-3}}) \tag{19}$$

La Figura 12 mostra, come esempio, la distribuzione Gamma della DSD in funzione del diametro equivalente della goccia D, per $R = 10$ mm/h e differenti valori di μ.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

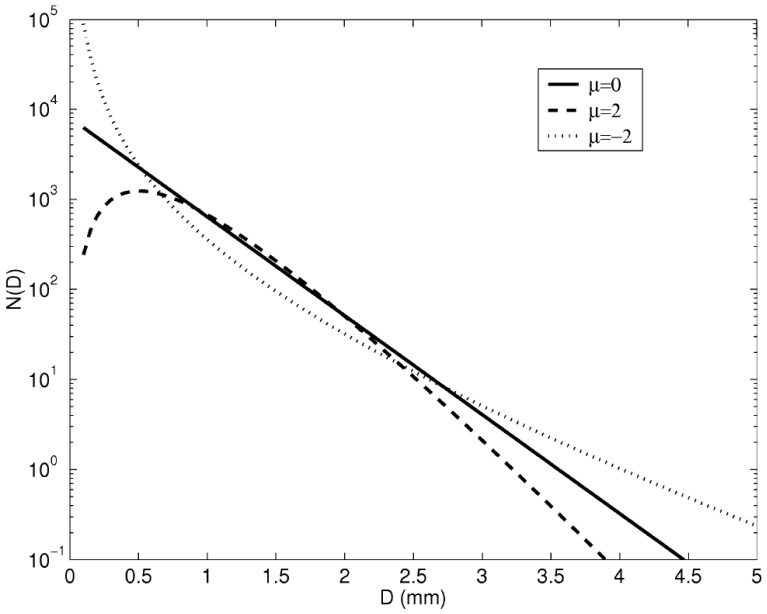


Figura 12 – Distribuzione Gamma della DSD in funzione del diametro equivalente delle goccia D, per R=10 mm/h e differenti valori di μ

Attenuazione dovuta a pioggia

L'attenuazione dovuta a pioggia può essere ricavata dalla sezione di estinzione. Si consideri un'onda piana uniforme che attraversa uno strato di pioggia di profondità dz, come mostrato in Figura 13. Si assuma che la precipitazione sia composta da N particelle per metro cubo, tutte della stessa dimensione. La potenza sottratta all'onda, per ogni metro quadrato di superficie trasversale è

$$\mathrm{d}P_{dis} = -N\ C_{est}\ S_i\ \mathrm{d}V = -N\ C_{est}\ S_i\ \mathrm{d}z \tag{20}$$

dove S_i è la densità di potenza incidente. Poiché l'area trasversa è pari a 1 m^2, allora $\mathrm{d}P_{dis} = \mathrm{d}S_i$, e si ottiene quindi l'equazione differenziale

$$dS_i = -N\ C_{est} S_i\ \mathrm{d}z \tag{21}$$

che ammette la soluzione

$$S_i(z) = S_i(0) e^{-N\ C_{est} z} \tag{22}$$

Si noti, quindi, come la densità di potenza dell'onda incidente diminuisca esponenzialmente quando l'onda attraversa lo strato di pioggia. In un generico mezzo dissipativo abbiamo

$$S_i(z) = S_i(0) e^{-2\alpha z} \tag{23}$$

dove α (Np/m) è l'attenuazione specifica. Confrontando le ultime due equazioni, si può scrivere

$$\alpha = \frac{1}{2} N\ C_{est} \quad \text{(Np/m)} \tag{24}$$

Poiché 1 Np = 8.68 dB, si ha anche

$$\alpha = 4340\ N\ C_{est} \quad \text{(dB/km)} \tag{25}$$

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

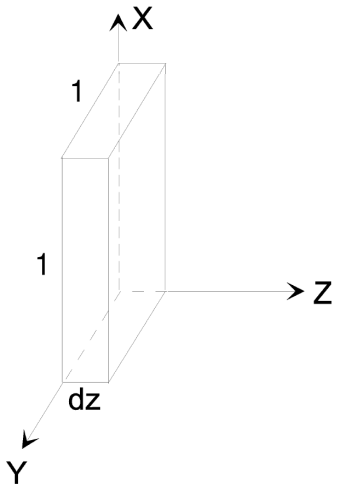


Figura 13 – Strato pioggia per il calcolo dell'attenuazione dovuta a pioggia

Poiché, come già accennato, le gocce di pioggia non sono tutte uguali, considerando la DSD, si ottiene:

$$\alpha = \frac{1}{2}\int_0^\infty N(D)\, C_{est}\mathrm{d}D \quad \text{(Np/m)} \tag{26}$$

Per calcolare α dobbiamo risolvere due diversi problemi:

- quello elettromagnetico, per il calcolo di C_{est} a partire dalle caratteristiche della idrometeora;
- quello meteorologico, per il calcolo della DSD.

Per quanto riguarda il problema elettromagnetico abbiamo già accennato ai principali metodi elettromagnetici numerici disponibili; a titolo esemplificativo, la Figura 14 mostra l'andamento di C_{est} in funzione di D.

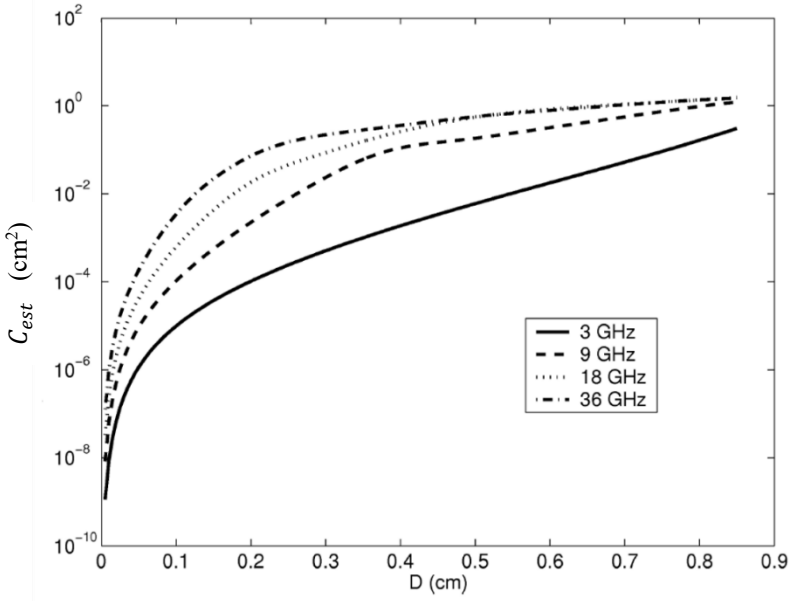


Figura 14 – Sezione di estinzione in funzione del diametro equivalente della goccia di pioggia per diverse frequenze

Per quanto riguarda la DSD, la funzione Gamma fornisce risultati più precisi a frequenze superiori a 10 GHz, dove la distribuzione Marshall e Palmer tende a sovrastimare significativamente le gocce più piccole; queste gocce hanno un contributo ridotto per basse frequenze, poiché la loro sezione di estinzione è piccola, ma il loro contributo cresce al crescere della frequenza. La Figura 15 mostra, come esempio, l'attenuazione specifica dovuta a pioggia, in funzione della frequenza, per diversi valori di intensità piovosa.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

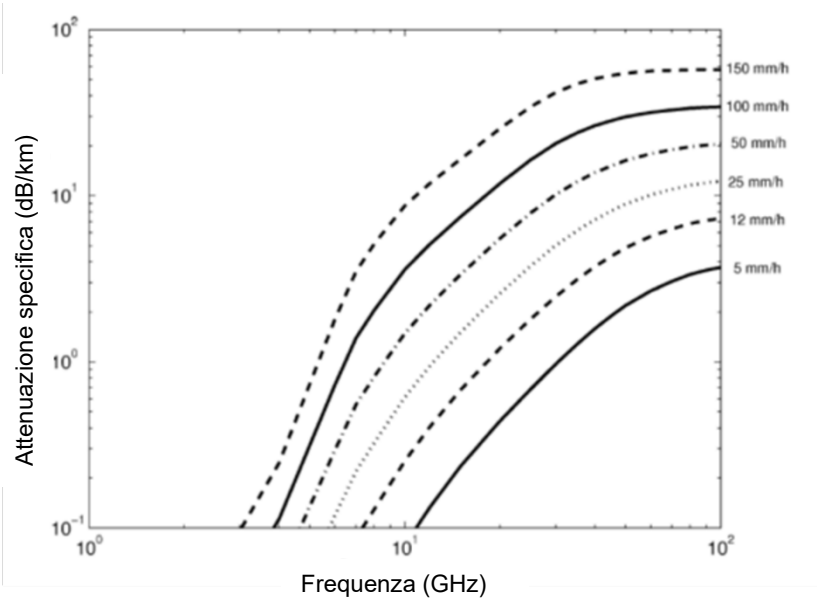


Figura 15 – Attenuazione specifica dovuta a pioggia in funzione della frequenza, per diversi valori di intensità piovosa

A questo punto, è importante notare che:

- misurare accuratamente il tasso di pioggia in un dato sito è piuttosto difficile, soprattutto perché, per applicazioni di propagazione, serve una frequenza di campionamento inferiore o uguale a 1 campione/minuto, mentre le agenzie meteorologiche forniscono tipicamente dati ogni 30 o 60 minuti non consentendo di determinare il forte impatto degli elevati valori di picco di intensità piovosa che interessano il collegamento;
- le statistiche relative all'intensità piovosa variano significativamente di anno in anno; di conseguenza, per una progettazione più robusta dei collegamenti elettromagnetici in una determinata regione, dovrebbero essere utilizzate misure a lungo termine (durata di alcuni anni);
- il calcolo dell'attenuazione specifica della pioggia dalla DSD e dalla C_{est} è estremamente preciso (a condizione che anche la DSD sia misurata con estrema precisione), ma, nella pratica, tale calcolo non è sempre possibile; in alternativa si può ricorrere alla seguente semplice relazione tra attenuazione specifica da pioggia e intensità piovosa:

$$\gamma = \kappa\, R^{\alpha} \quad \text{(dB/km)} \tag{27}$$

dove κ e α sono coefficienti tabulati nella raccomandazione ITU-R P.838, che dipendono dalla polarizzazione dell'onda, dall'angolo di elevazione del collegamento e dalla frequenza. Questa relazione esponenziale e i coefficienti associati si ottengono assumendo un'espressione analitica per la DSD (ad esempio la funzione Gamma) per calcolare α e l'intensità piovosa, che varia da valori molto piccoli (ad esempio 0.5 mm/h) a valori molto grandi (per esempio 200 mm/h). La Figura 16 mostra, ad esempio, l'attenuazione specifica dovuta a pioggia in funzione dell'intensità piovosa a 12.5 GHz, per diverse espressioni analitiche della DSD (anche alcune non menzionate prima), polarizzazione orizzontale, elevazione del collegamento di 0° (collegamento orizzontale), sezione di estinzione calcolata utilizzando il metodo FIM, temperatura dell'acqua di 0ºC e il modello della forma delle gocce proposto da Pruppacher e Beard.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

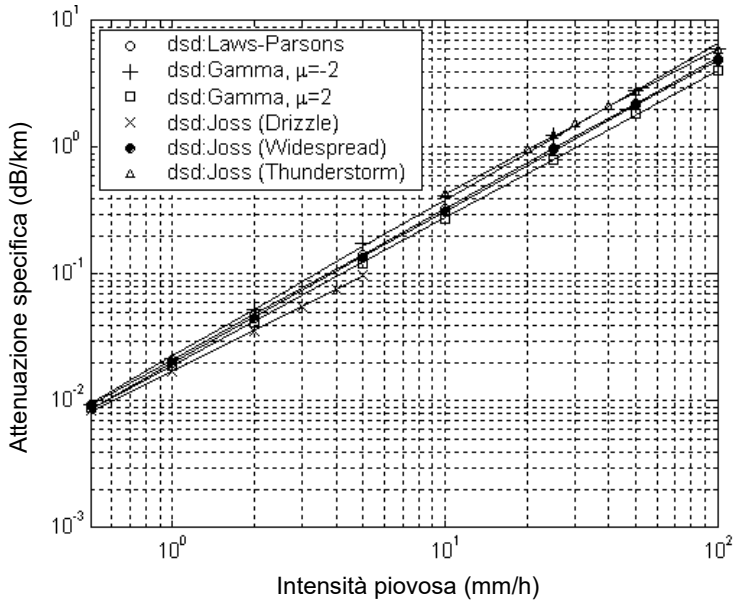


Figura 16 – Attenuazione specifica dovuta a pioggia in funzione dell'intensità piovosa a 12.5 GHz per diverse DSD

Effetti di nubi e nebbia

Gli effetti delle nubi e della nebbia possono diventare importanti a frequenze superiori a 30 GHz: infatti le particelle d'acqua nelle nubi e nella nebbia sono molto più piccole (dell'ordine dei micron) delle gocce di pioggia (dell'ordine dei millimetri). La Figura 17 mostra l'andamento dell'attenuazione specifica dovuta a nubi e nebbia in funzione della frequenza, per diversi valori di contenuto di acqua liquida. I valori sono calcolati teoricamente, ma sono accurati in quanto l'attenuazione, in questo caso, non dipende dalla distribuzione dei diametri delle particelle d'acqua.

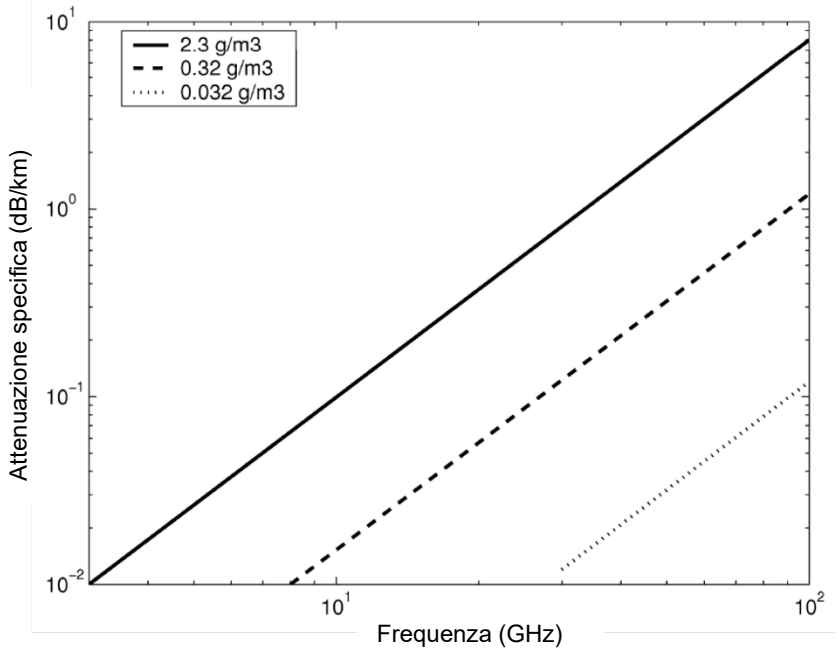


Figura 17 – Attenuazione specifica dovuta a nubi e nebbia in funzione della frequenza, per diversi valori del contenuto di acqua liquida

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

ANTENNE

Caratteristiche principali e parametri di un'antenna

Le antenne trasmittenti sono trasduttori che permettono di convertire il segnale guidato da cavi (linee di trasmissione) o guide d'onda in potenza elettromagnetica irradiata; dal lato del ricevitore, le antenne ovviamente agiscono in modo opposto, ovvero come strumento per intercettare la potenza elettromagnetica irradiata e convogliarla in un cavo o guida d'onda collegato al ricevitore. Si consideri come riferimento un radiatore isotropo, cioè un'antenna ideale (non esiste nella realtà) che irradia l'onda in modo uniforme in qualsiasi direzione. In un mezzo senza perdite, come lo spazio libero, la densità di potenza S_R alla distanza R dall'antenna è

$$S_R = \frac{P_i}{4\,\pi R^2} \tag{28}$$

dove P_i è la potenza irradiata totale. In un'antenna reale, la potenza non viene distribuita uniformemente nello spazio, ma secondo la sua direttività $D(\theta,\phi)$, che indica, per ogni direzione (ϑ,ϕ), come la potenza viene irradiata:

$$S_R(R,\theta,\phi) = \frac{P_i}{4\,\pi R^2} D(\theta,\phi) \tag{29}$$

In tale equazione si è assunto che l'antenna sia posta al centro di un sistema di coordinate sferiche (vedi Figura 18) e di studiare la densità di potenza radiata, S_R, nel punto P a distanza R.

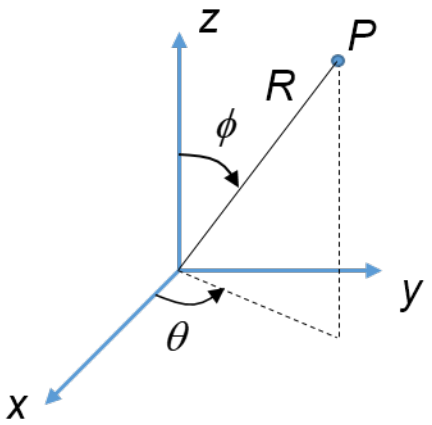


Figura 18 – Sistema di coordinate di riferimento sferico

Per la definizione di $D(\theta,\phi)$, così come degli altri parametri dell'antenna citati nel seguito, R dovrà essere sufficientemente grande da cadere nel cosiddetto *campo lontano* dell'antenna, cioè oltre una distanza soglia $D_{CD} = 2W^2/\lambda$ (W è la dimensione massima dell'antenna), alla quale l'antenna appare piccola rispetto alla lunghezza d'onda λ e i fronti d'onda possono essere assunti piani.
La direttività dell'antenna può anche essere scritta come:

$$D(\theta,\phi) = D_M f(\theta,\phi) \tag{30}$$

dove $f(\theta,\phi)$, detta *funzione di direttività* (o pattern di radiazione), è separata dalla direttività massima D_M. Possiamo quindi definire come direttività massima di un'antenna D_M il rapporto tra la sua densità di potenza nella direzione di massima radiazione e la densità di potenza di un radiatore isotropo che irradia la stessa potenza totale P_i. La funzione di direttività, invece, assume valore massimo pari a 1 nella direzione di massima radiazione ed è pari a zero nelle direzioni in cui non viene irradiata potenza. Ciò è mostrato nella Figura 19, che rappresenta la funzione di direttività di un'antenna quasi isotropica (lato sinistro) e di un'antenna più direttiva (lato destro); i colori rosso e blu indicano,

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

rispettivamente, valori prossimi a 1 (in direzione di massima radiazione) e 0 (in direzione di radiazione nulla). È chiaro che, per l'antenna di sinistra, la potenza è distribuita in modo abbastanza uniforme in tutte le direzioni, mentre l'antenna di destra privilegia una ben precisa direzione nello spazio.

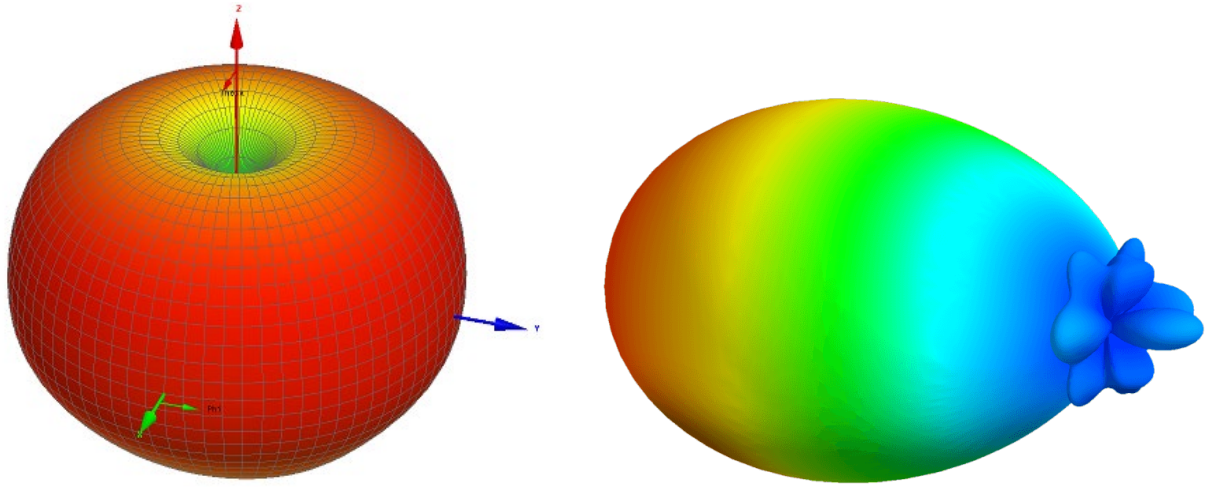


Figura 19 – Esempio di funzioni di direttività tipiche per un'antenna quasi isotropica (lato sinistro) e un'antenna più direttiva (lato destro)

Le antenne reali non sono però perfette: la potenza disponibile non viene completamente irradiata, ma parte di essa si perde. La potenza persa viene principalmente dissipata in calore per effetto Joule (il conduttore di cui è realizzata l'antenna si riscalda), anche se esistono anche altri effetti più complessi associati a specifici tipi di antenne (ad esempio lo *spillover* per antenne a riflettore, come spiegato più dettagliatamente di seguito). Pertanto, la potenza effettiva irradiata P_i (quantità non misurabile) è inferiore alla potenza erogata dal generatore P_{tx} (quantità facilmente misurabile) ai terminali dell'antenna. Il rapporto tra questi due valori rappresenta l'efficienza dell'antenna:

$$\eta = \frac{P_i}{P_{tx}} \tag{31}$$

Per calcolare facilmente questo parametro si può fare riferimento al circuito equivalente di un'antenna. Un'antenna in modalità di trasmissione funge da carico per il trasmettitore e, come tale, ha un circuito equivalente costituito dall'impedenza mostrata in Figura 20. La parte resistiva (reale) dell'impedenza, cioè quella che può effettivamente assorbire potenza, è divisa in due contributi che rappresentano l'effetto delle perdite (R_L) e dell'irraggiamento (R_r): R_L moltiplicata per il quadrato della corrente dell'antenna I è quindi pari alla potenza persa (indipendentemente dall'effetto che la provoca), mentre R_r moltiplicata per il quadrato di I è pari alla potenza irradiata. La parte reattiva (immaginaria), X_A, dell'impedenza dell'antenna deve essere compensata per ridurre le onde riflesse ed ottenere il trasferimento all'antenna di tutta la potenza disponibile al generatore.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

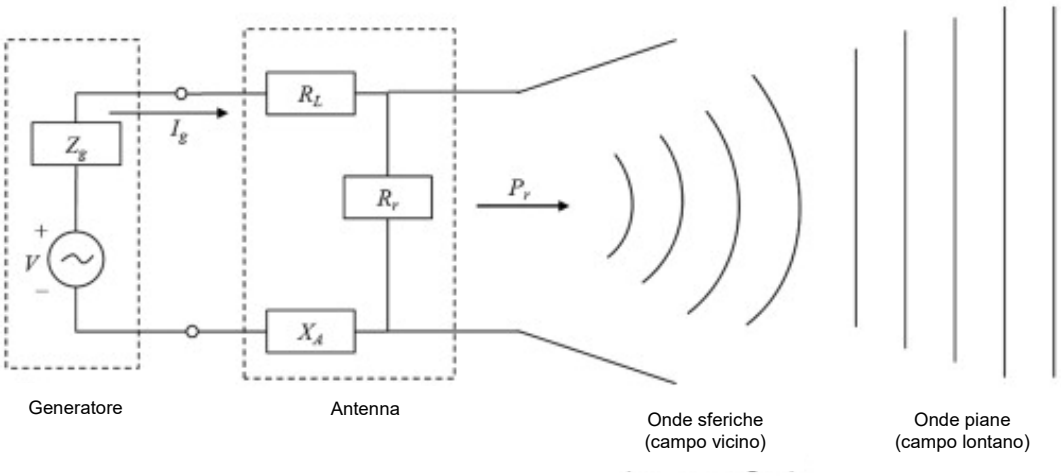


Figura 20 – Circuito equivalente di un'antenna trasmittente

Dalla Figura 20, si ottiene quindi l'espressione di η

$$\eta = \frac{P_i}{P_i+P_L} = \frac{R_r I^2}{R_r I^2+R_L I^2} = \frac{R_r}{R_r+R_L} \tag{32}$$

Conviene, a questo punto, introdurre una nuova grandezza chiamata guadagno d'antenna *G* definito come

$$G = \eta D_M \tag{33}$$

Di conseguenza, l'equazione (29) si può scrivere come:

$$S_R(R,\theta,\phi) = \frac{P_{tx}}{4\,\pi R^2} G f(\theta,\phi) \tag{34}$$

Nel caso di un'antenna ricevente (collegata, cioè, ad un ricevitore), conviene introdurre il parametro *area efficace*, A_{eff}, definito come l'area che, moltiplicata per la densità di potenza dell'onda incidente, fornisce la potenza disponibile ai terminali dell'antenna P_{rx}. Si può allora scrivere:

$$P_{rx} = S_r A_{eff}(\theta,\phi) = S_R A_e f(\theta,\phi) \tag{35}$$

Si noti che A_{eff} è funzione delle coordinate angolari θ e ϕ, in quanto la potenza disponibile dipende dall'orientamento dell'antenna rispetto all'onda incidente. Analogamente a quanto discusso per la direttività $D(\theta,\phi)$, anche l'area efficace può essere espressa come il prodotto del suo valore massimo A_e per la funzione di direttività dell'antenna, $f(\theta,\phi)$, già definita per l'antenna utilizzata in modalità di trasmissione; infatti, le antenne sono reciproche quando utilizzate in trasmissione e ricezione.
Il rapporto fra A_e e l'area geometrica dell'antenna, A_G, è pari all'efficienza:

$$\eta = \frac{A_e}{A_G} \tag{36}$$

dove η è la stessa efficienza che si ha in trasmissione. Vale la pena sottolineare che per alcune antenne (ad esempio quelle lineari) è difficile immaginare un'area geometrica e l'efficienza appare con maggiore evidenza un concetto equivalente.
Per calcolare l'efficienza dell'antenna in ricezione si può ricorrere nuovamente al suo circuito equivalente che, a differenza di quello in trasmissione è costituito da un generatore come mostrato in Figura 21, dove i componenti circuitali hanno lo stesso significato di quelli in Figura 20.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

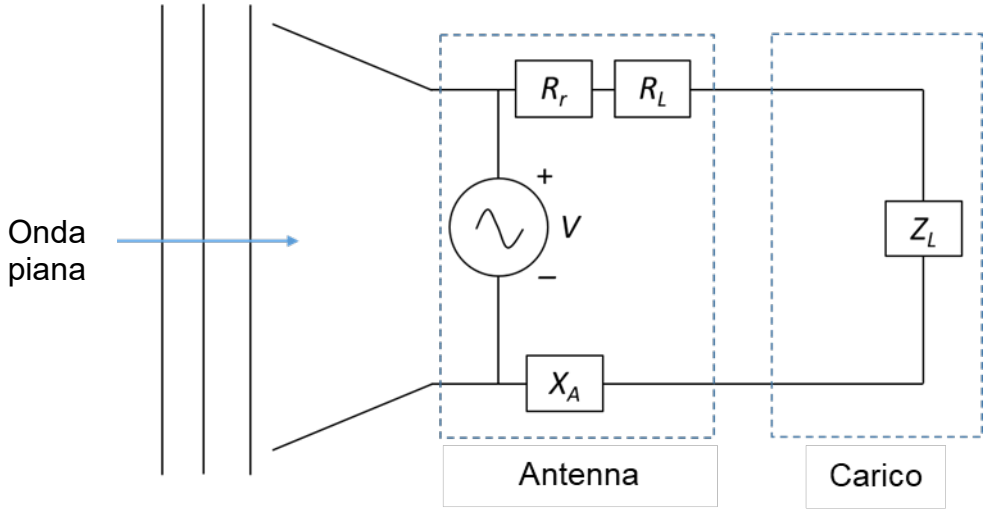


Figura 21 – Circuito equivalente per un'antenna ricevente

Dal principio di reciprocità delle antenne si può dedurre che deve esistere una relazione tra il guadagno di un'antenna (in modalità di trasmissione) e la sua area efficace (in modalità di ricezione). Si può dimostrare, infatti, che

$$\frac{G}{A_e} = \frac{4\pi}{\lambda^2} \tag{37}$$

dove λ è la lunghezza d'onda dell'onda piana. Si può quindi concludere che, una volta definito il guadagno G dell'antenna trasmittente, lo stesso valore può essere utilizzato per calcolare le migliori prestazione della stessa antenna, rispetto all'antenna isotropa, nel ricevere la densità di potenza lungo la direzione del massimo della funzione di direttività. L'equazione (37) mostra, inoltre, come il guadagno dell'antenna aumenti con la frequenza f (se si assume che l'efficienza non cambi in modo significativo); si ha infatti

$$G = A_e \frac{4\pi}{\lambda^2} = \eta \frac{4\pi}{c^2} A_G f^2 \tag{38}$$

Appare chiaro come, nel caso di antenne monodimensionali (per esempio, i dipoli), per le quali è difficile individuare una qualsiasi area fisica, diventi più intuitivo introdurre il concetto di *lunghezza efficace* l_e, definita come la quantità che, moltiplicata per il modulo del campo elettrico dell'onda incidente, fornisce la tensione di uscita del generatore lato ricevitore:

$$V_0 = \left|\vec{E}\right| l_e \tag{39}$$

La lunghezza efficace può essere usata per calcolare la potenza disponibile del generatore ricordando che la densità di potenza di un'onda TEM (in regime sinusoidale) è data da

$$S_R = \frac{1}{2} \frac{\left|\vec{E}\right|^2}{\eta_m} \tag{40}$$

dove η_m rappresenta l'impedenza intrinseca del mezzo (uguale a circa 377 Ω in spazio libero). L'espressione della potenza disponibile di un generatore è

$$P_{rx} = \frac{V_0^2}{8\, R_g} = \frac{V_0^2}{8\,(R_r + R_L)} \tag{41}$$

dove R_g è la resistenza interna del generatore, che, come mostrato in Figura 21, è pari a $(R_r + R_L)$. A partire dall'equazione (35), assumendo $f = 1$, e considerando le equazioni dalla (38) alla (40), si ottiene:

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

$$P_{rx} = \frac{V_0^2}{8R_g} = \frac{|\vec{E}|^2 l_e^2}{8R_g} = S_R A_e = \frac{1}{2}\frac{|\vec{E}|^2}{\eta_m} A_e \tag{42}$$

e quindi

$$A_e = l_e^2 \frac{\eta_m}{4R_g} \tag{43}$$

In sintesi, i principali parametri che caratterizzano le antenne sono:
1. guadagno d'antenna G (valido per trasmissione e ricezione)
2. funzione di direttività $f(\theta, \phi)$ (valida per trasmissione e ricezione)
3. efficienza η (valido per trasmissione e ricezione)
4. area efficace A_e
5. lunghezza efficace l_e
6. impedenza di ingresso e di uscita

I seguenti altri parametri sono anche di grande interesse pratico:

a) ampiezza del fascio a –3 dB, θ_{-3dB}, detta anche Half Power Beamwidth (HPBW), definita come l'angolo di scostamento fra la direzione per cui la funzione di direttività è pari a 1 (massima densità di potenza irradiata) e quella per cui è pari a ½ (vedi Figura 22); una sua espressione approssimata è:

$$\theta_{-3dB} \cong 10\frac{\lambda}{D} \tag{44}$$

b) polarizzazione dell'antenna definita come la polarizzazione dell'onda irradiata e dell'onda da ricevere;

c) lobi laterali e loro livello di picco relativo al massimo, come indicazione della radiazione/sensibilità dell'antenna al di fuori del suo lobo principale.

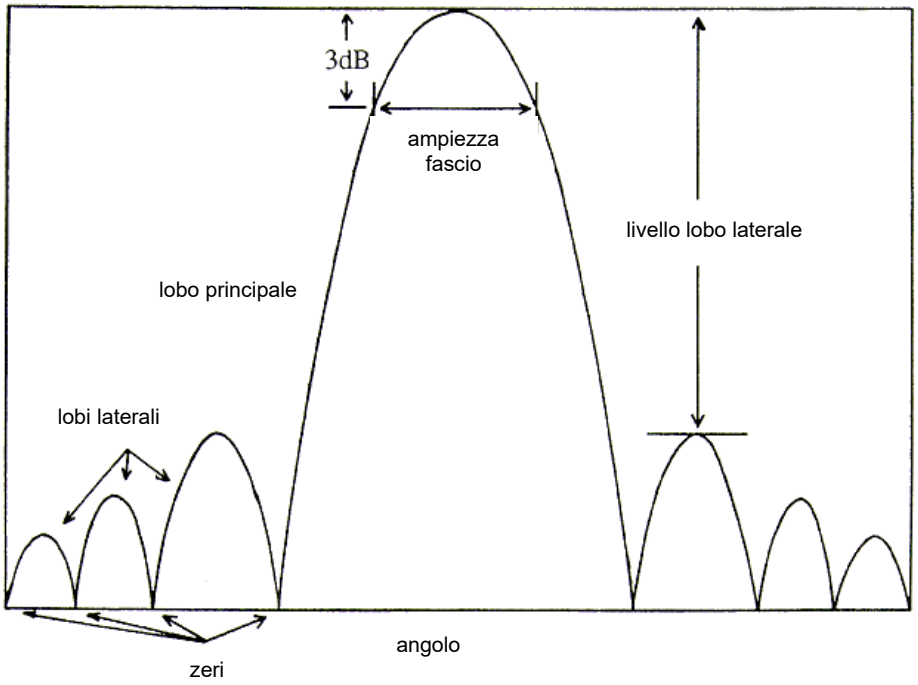


Figura 22 – Lobo principale, HPBW e lobi laterali di un'antenna

Principali tipi d'antenna

Fra i principali tipi di antenna si possono citare:

1. *Antenne lineari*: rientrano in questa classe tutte le antenne per le quali una dimensione è molto maggiore delle altre due e che quindi possono essere considerate antenne quasi

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

monodimensionali; queste antenne vengono comunemente utilizzate a bassa frequenza, cioè quando non è possibile avere antenne grandi quanto la lunghezza d'onda;
2. *Antenne composite*: sono costituite da più antenne lineari e hanno vari campi di applicazione, anche a frequenze relativamente elevate;
3. *Antenne a riflettore*: sono costituite da superfici metalliche (o riflettenti), opportunamente sagomate in modo da riflettere il fronte d'onda generato dal trasmettitore o feed e trasformarlo in un fronte d'onda piano (viceversa in ricezione); sono adatte per applicazioni ad alta frequenza, per le quali è possibile costruire antenne elettricamente grandi (rispetto alla lunghezza d'onda), in modo da ottenere antenne direttive ad alto guadagno.

Antenne lineari

Queste antenne sono costituite da una sottile asta metallica, molto lunga rispetto alla sezione trasversale, opportunamente alimentata al centro o ad un'estremità. Sono caratterizzate dal rapporto l/λ, tra la loro lunghezza fisica l e la lunghezza d'onda λ. Dipendentemente dal valore di questo rapporto, si suddividono in antenne corte ($l/\lambda \ll 1$), antenne a mezza lunghezza d'onda ($l/\lambda = 1/2$), antenne a lunghezza d'onda ($l/\lambda = 1$) e così via. Le antenne lineari non sono molto direttive e sono caratterizzate da una funzione di direttività isotropa sui piani perpendicolari all'antenna e nulla lungo l'asse dell'antenna (vedi lato sinistro della Figure 19).

Antenne composite

Le antenne composite sono costituite da più elementi di antenne lineari (solitamente a mezza lunghezza d'onda) opportunamente distanziati. Se i singoli elementi sono alimentati da segnali diversi, con opportuna ampiezza e fase, si possono ottenere caratteristiche specifiche. Queste antenne hanno una direttività e un guadagno maggiori rispetto alle antenne a singolo elemento e sono quindi più adatte per comunicazioni a lungo raggio (ad esempio trasmissioni televisive).

Antenne a riflettore

Le antenne a riflettore sono comunemente utilizzate a frequenze molto elevate, tipicamente superiori a 1 GHz, e quando è richiesto un guadagno elevato (da 30 dB a più di 60 dB). Un'applicazione molto importante è quella delle antenne per collegamenti satellitari.
Queste antenne sono costituite da una superficie metallica, continua o reticolare (i fori devono essere molto più piccoli della lunghezza d'onda), che, in trasmissione, deve riflettere i raggi emessi dal *feed* (solitamente un'antenna *a tromba*, realizzata con una guida d'onda metallica) in modo da generare un fronte d'onda piano dopo la riflessione; in ricezione, il compito della superficie metallica è quello di riflettere i raggi di un'onda piana in modo da focalizzarli nel feed. A questo scopo il riflettore deve avere una forma parabolica, con il feed che ne occupa il fuoco. Altre forme, derivate da quella parabolica, possono essere utilizzate per applicazioni specifiche. I paraboloidi di forma circolare vengono utilizzati per ottenere funzioni di direttività con simmetria conica (uguale larghezza del fascio nei due piani perpendicolari), mentre i riflettori con forme asimmetriche (una dimensione maggiore dell'altra) vengono utilizzati per modellare funzioni di direttività irregolari.
Il feed deve concentrare i raggi elettromagnetici solo sul riflettore e, in linea di principio, non al di fuori di esso; questo riduce il più possibile le perdite dell'antenna (dette *di spillover*) e, di conseguenza, mantiene un'efficienza elevata. Poiché è impossibile ottenere un'illuminazione uniforme su una data area e nulla al suo esterno, in pratica vengono implementate opportune funzioni di illuminazione che riducono l'intensità in prossimità del bordo del riflettore, in modo da limitare l'effetto di spillover. Un'illuminazione non uniforme riduce ovviamente il guadagno dell'antenna.
Esistono diverse configurazioni del feed; tra queste vale la pena citare (vedi Figura 23):
1. configurazione a riflettore singolo: il feed è posto direttamente nel fuoco del riflettore parabolico; un cavo o una guida d'onda collega il feed al front-end in ricezione/trasmissione;
2. configurazione Cassegrain/Gregorian con doppio riflettore: il feed è posto al centro del riflettore principale e illumina un sub-riflettore posto nel fuoco, che a sua volta illumina il riflettore

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

principale; questa configurazione ha il vantaggio di ridurre il più possibile la lunghezza del cavo/guida d'onda che collega il feed al front end del ricevitore/trasmettitore;

3. configurazione a riflettori multipli: queste configurazioni utilizzano più di due riflettori e sono utilizzate per ricevitori/trasmettitori specifici.

Come mostrato anche in Figura 23, tutte queste architetture possono essere implementate in configurazione *front-feed* o in configurazione *off-set*: quest'ultima può essere utile, ad esempio, per ridurre l'angolo di elevazione del riflettore principale nei collegamenti Terra-spazio per ridurre l'accumulo d'acqua sul riflettore durante eventi piovosi.

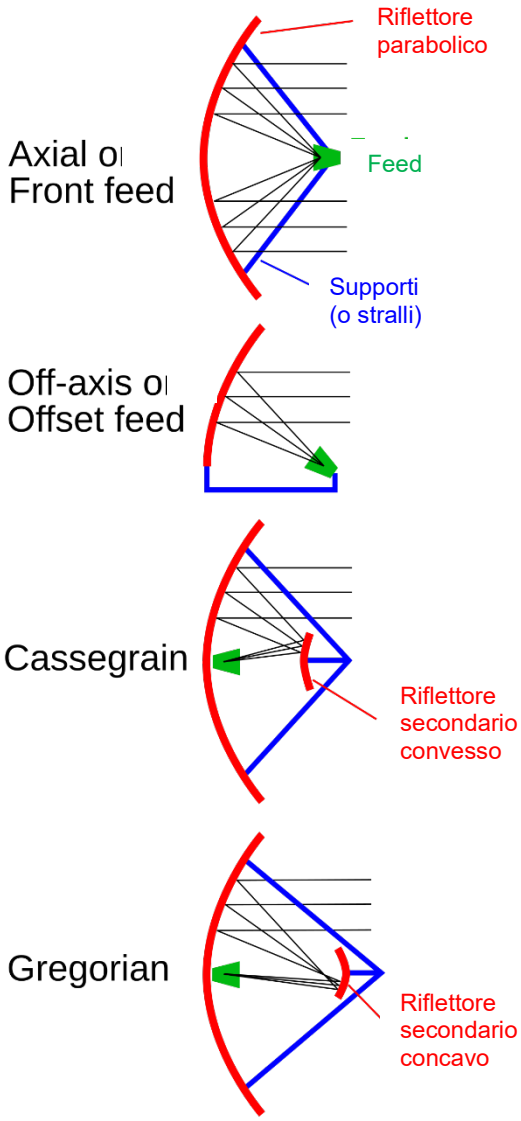


Figura 23 – Esempi di possibili configurazioni delle antenne a riflettore

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

RUMORE NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Introduzione

Il rumore è definito come il livello di tensione di fondo inevitabilmente sempre presente nel ricevitore di qualsiasi sistema di comunicazione. Il rumore rappresenta un fattore limitante: come mostrato in Figura 24, quando il segnale ricevuto scende al di sotto del livello di rumore, il collegamento viene perso, poiché il ricevitore non può separare il segnale dal rumore. Esistono diverse sorgenti che possono contribuire al livello di rumore del ricevitore.

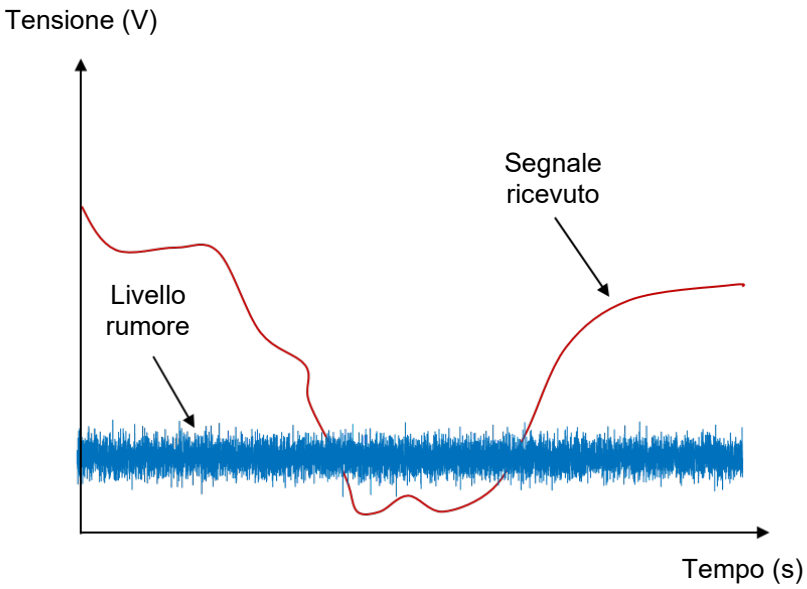


Figura 24 – Livello di rumore e segnale ricevuto

Rumore termico (Johnson-Nyquist)

Qualsiasi elemento circuitale è soggetto a rumore termico dovuto al movimento casuale degli elettroni per agitazione termica. Per modellare il rumore termico, solitamente si fa riferimento a una sorgente di rumore costituita da un resistore privo di rumore in serie ad un generatore di tensione (che rappresenta il rumore), il cui valore efficace in volt (legato alla potenza di segnale) è

$$V_n = \sqrt{4\,k_B T R B} \tag{45}$$

dove:

- $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K = -228.6 dBW/Hz/K rappresenta la costante di Boltzmann
- T (K) è la temperatura fisica del resistore
- R (Ω) è la resistenza del resistore
- B è la banda del segnale

A temperatura ambiente (20-27 °C) e con larghezze di banda di alcuni kHz, V_n è dell'ordine dei µV o nV.

Secondo il teorema di Johnson-Nyquist, la potenza del rumore introdotta dal resistore, P_n (W), è data da:

$$P_n = k_B T B \tag{46}$$

Poiché, in generale, non tutti gli elementi circuitali sono resistori, si definisce la *temperatura equivalente di rumore*, T_{EQ}, come la temperatura fisica di un resistore che introduce la stessa potenza di rumore dell'elemento:

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

$$P_n = k_B T_{EQ} B \tag{47}$$

Rumore Shot

Il rumore Shot è dovuto alla granularità degli elettroni (ogni elettrone ha una quantità finita di carica), è presente solo a livelli di corrente molto bassi ed è indipendente dalla temperatura ambiente T e dalla frequenza f. Può anche essere espresso in termini di temperatura di rumore equivalente T_{EQ}.

Rumore dovuto ad elementi dissipativi

La temperatura di rumore equivalente T_{EQ} (K) all'uscita di qualsiasi mezzo con perdite (linee di trasmissione, guida d'onda, atmosfera, …) è data da:

$$T_{EQ} = (1 - A)T \tag{48}$$

dove A è l'attenuazione del mezzo in scala lineare ($A = P_{out}/P_{in}$ con $0 \leq A \leq 1$) e T (K) è la temperatura fisica del mezzo. Se il mezzo non introduce attenuazione ($A = 1$, $P_{out} = P_{in}$), allora non viene introdotto nessun rumore addizionale ($T_{EQ} = 0$).
Se riportiamo la temperatura di rumore all'ingresso del mezzo con perdite abbiamo invece:

$$T_{EQ} = \frac{1-A}{A} T = \left(\frac{1}{A} - 1\right) T \tag{49}$$

Temperatura equivalente di rumore d'antenna

Una parte del rumore viene introdotto dall'atmosfera, che è un mezzo con perdite, e catturato dall'antenna ricevente. Più in generale l'antenna risente del rumore generato dalle seguenti sorgenti:

- fulmini: forti scariche di energia nell'atmosfera con durata dell'ordine dei millisecondi e interessano quindi soprattutto i collegamenti che operano a frequenze inferiori a 10 MHz;
- radiazioni indesiderate prodotte dall'uomo, come, per esempio:
  - impianti industriali, linee elettriche, … (50 Hz $\leq f <$ KHz);
  - sistemi di comunicazione, come ad esempio reti mobili, e dispositivi, come ad esempio telecomandi ($f >$ KHz);
- costituenti atmosferici: gas, nubi, pioggia, ecc., che causano attenuazione;
- corpi extraterrestri:
  - stelle (compreso il Sole): la Figura 25 mostra la temperatura equivalente di rumore del Sole in funzione della frequenza; nonostante i valori siano elevati, la reale temperatura equivalente di rumore del ricevitore dipende dalla combinazione di T_{EQ} e del diagramma di radiazione dell'antenna, per cui si hanno problemi solo se il ricevitore punta direttamente il sole e l'antenna è altamente direttiva;
  - la radiazione cosmica di fondo (residuo del Big Bang): dipende dalla frequenza, come mostrato in Figura 26; per la banda 10-100 GHz il suo valore è considerato costante e pari a $T_C = 2.73$ K;
- superficie terrestre: la radiazione incoerente emessa dal suolo viene intercettata dall'antenna attraverso i suoi lobi secondari (laterali).

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

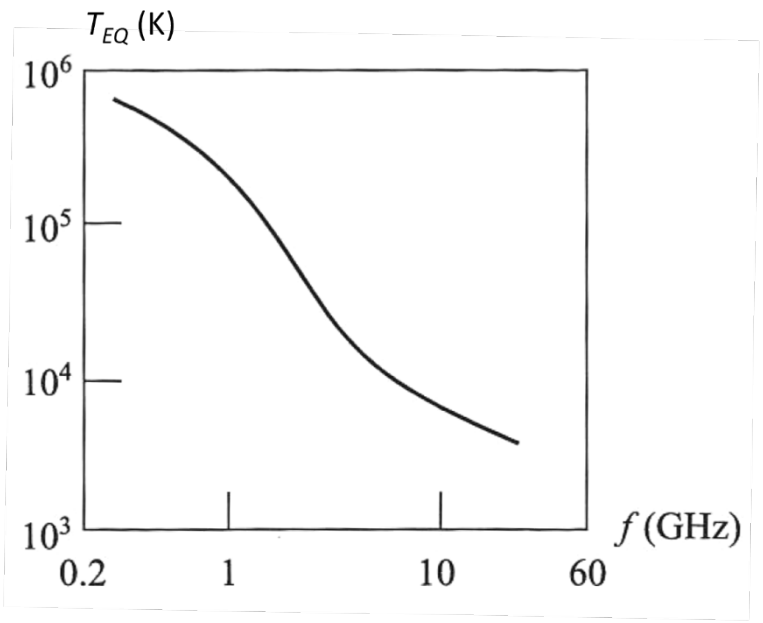


Figura 25 – Temperatura equivalente di rumore del Sole

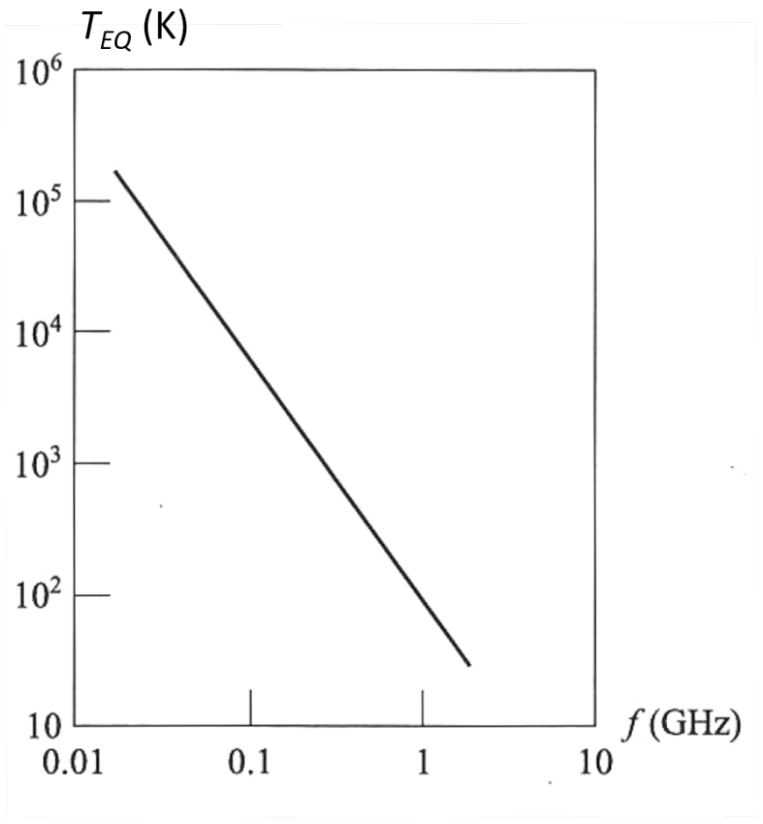


Figura 26 – Temperatura equivalente di rumore della radiazione cosmica di fondo

Rumore complessivo per una cascata di elementi circuitali

Si supponga di dover determinare il rumore complessivo introdotto da una cascata di elementi circuitali, a ciascuno dei quali è associata una data temperatura equivalente di rumore. Si consideri, ad esempio, la cascata di amplificatori rappresentata in Figura 27 (lato sinistro): ciascun amplificatore è caratterizzato dal suo guadagno G_i e dalla sua temperatura equivalente di rumore T_i. Il primo amplificatore riceve in ingresso una data potenza di rumore $P_{in} = k_B T_{in} B$, dove T_{in} è la temperatura

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

equivalente di rumore del sistema prima della cascata e B la banda della catena ricevente (determinata dai filtri prima della cascata).

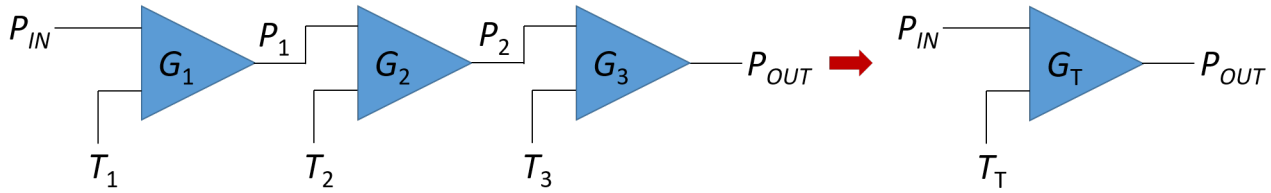


Figura 27 – Temperatura equivalente di rumore di una cascata di amplificatori

L'obiettivo è quindi calcolare la temperatura equivalente di rumore totale T_T che caratterizza l'intera cascata di amplificatori (vedere il lato destro della Figura 27). Ogni elemento amplificherà la potenza del rumore in ingresso e aggiungerà del rumore; quindi, P_1 è pari a:

$$P_1 = k_B T_{IN} B G_1 + k_B T_1 B G_1 \tag{50}$$

In modo equivalente, P_2 è dato da:

$$P_2 = (k_B T_{IN} B G_1 + k_B T_1 B G_1) G_2 + k_B T_2 B G_2 \tag{51}$$

P_{OUT} è quindi data da:

$$\begin{aligned} P_{OUT} &= [(k_B T_{IN} B G_1 + k_B T_1 B G_1) G_2 + k_B T_2 B G_2 + k_B T_3 B] G_3 = \\ &= k_B T_{IN} B G_1 G_2 G_3 + k_B T_1 B G_1 G_2 G_3 + k_B T_2 B G_2 G_3 + k_B T_3 B G_3 \end{aligned} \tag{52}$$

Per l'amplificatore nel lato destro della Figura 27, che rappresenta l'equivalente della cascata dei 3 amplificatori, si ha:

$$P_{OUT} = k_B T_{IN} B G_T + k_B T_T B G_T \tag{53}$$

dove $G_T = G_1 G_2 G_3$. Combinando le ultime due equazioni si ottiene:

$$k_B T_{IN} B G_1 G_2 G_3 + k_B T_1 B G_1 G_2 G_3 + k_B T_2 B G_2 G_3 + k_B T_3 B G_3 = k_B T_{IN} B G_T + k_B T_T B G_T \tag{54}$$

e, dopo semplici passaggi, si ha

$$T_T = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{T_3}{G_1 G_2} \tag{55}$$

Se il guadagno G_1 del primo amplificatore è grande, il secondo e terzo termine sono piccoli, e quindi:

$$T_T \cong T_1 \tag{56}$$

L'ultima equazione evidenzia che, per ridurre il rumore complessivo di una cascata di elementi circuitali, il primo amplificatore deve avere un guadagno molto elevato e una temperatura equivalente di rumore bassa. Questo elemento è denominato amplificatore a basso rumore (*Low Noise Amplifier*, LNA).
La temperatura equivalente di rumore di un elemento è spesso espressa come:

$$T_{EQ} = (F - 1) T_0 \tag{57}$$

dove F viene detto *fattore di rumore* e $T_0 = 290$ K. Un altro parametro usato per esprimere la temperatura equivalente di rumore è la *figura di rumore NF*:

$$NF = 10\, log_{10}(F) \tag{58}$$

In tal caso

$$T_{EQ} = \left(10^{\frac{NF}{10}} - 1\right) T_0 \tag{59}$$

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

Temperatura equivalente di rumore complessiva di un ricevitore e rapporto segnale rumore

Si consideri la temperatura equivalente di rumore complessiva di un ricevitore e, soprattutto, un indicatore di qualità per un tipico collegamento di telecomunicazioni: il rapporto segnale-rumore (SNR), definito come il rapporto tra la potenza ricevuta e la potenza del rumore:

$$SNR = \frac{P_{RX}}{P_N} \tag{60}$$

Facendo riferimento alla Figura 28, e assumendo che la linea di trasmissione (LT) o la guida d'onda (GO) abbiano attenuazione A (fra 0 e 1) e che l'LNA abbia guadagno G (sufficientemente elevato da consentire di trascurare il rumore dovuto agli elementi successivi), si possono calcolare la temperatura equivalente di rumore e la potenza del segnale alle sezioni A, B e C. Se indichiamo con T_A e P_A , rispettivamente, i loro valori alla sezione A (subito dopo l'antenna), nella sezione B si ha:

$$P_B = AP_A \tag{61}$$

$$T_B = AT_A + AT_{LT/GO} \tag{62}$$

Analogamente alla sezione C:

$$P_C = AGP_A \tag{63}$$

$$T_C = G\left(AT_A + AT_{LT/GO}\right) + GT_{LNA} \tag{64}$$

La temperatura equivalente di rumore all'ingresso di LT/GO è pari a

$$T_{LT/GO} = T_{FIS}\left(\frac{1}{A} - 1\right) \tag{65}$$

T_{FIS} (K) è la temperatura fisica di LT/GO.
Di conseguenza l'SNR alla sezione C è

$$SNR = \frac{AGP_A}{k_B B\left[G\left(AT_A + AT_{LT/GO}\right) + GT_{LNA}\right]} = \frac{P_A}{k_B\left(T_A + T_{LT/GO} + T_{LNA}/A\right)B} = \frac{P_A}{k_B T_{SIS} B} \tag{66}$$

dove la temperatura equivalente di rumore complessiva del ricevitore è

$$T_{SIS} = T_A + T_{LT/GO} + T_{LNA}/A \tag{67}$$

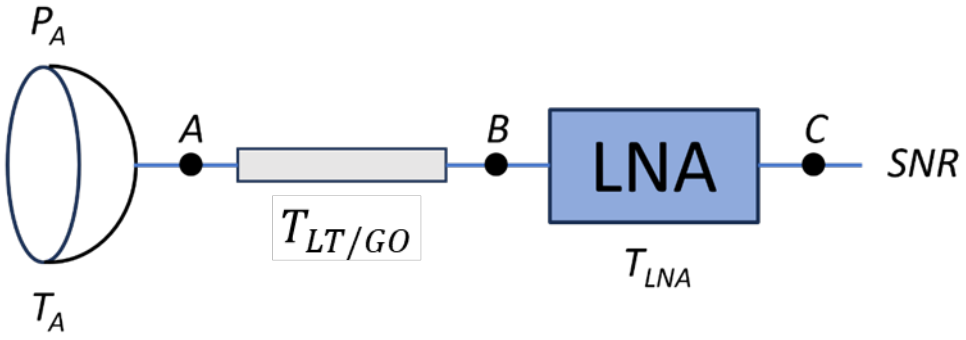


Figura 28 – Temperatura equivalente di rumore di un ricevitore

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

IL LINK BUDGET

Un aspetto chiave nella progettazione di qualsiasi collegamento radio è il *link budget*, che riflette la qualità del collegamento. Il calcolo del link budget serve per determinare la potenza ricevuta in funzione dei parametri del collegamento, come la potenza di trasmissione, i guadagni d'antenna, la distanza tra trasmettitore e ricevitore. L'equazione del link budget può essere scritta facendo riferimento alla Figura 29, che mostra i parametri chiave coinvolti.

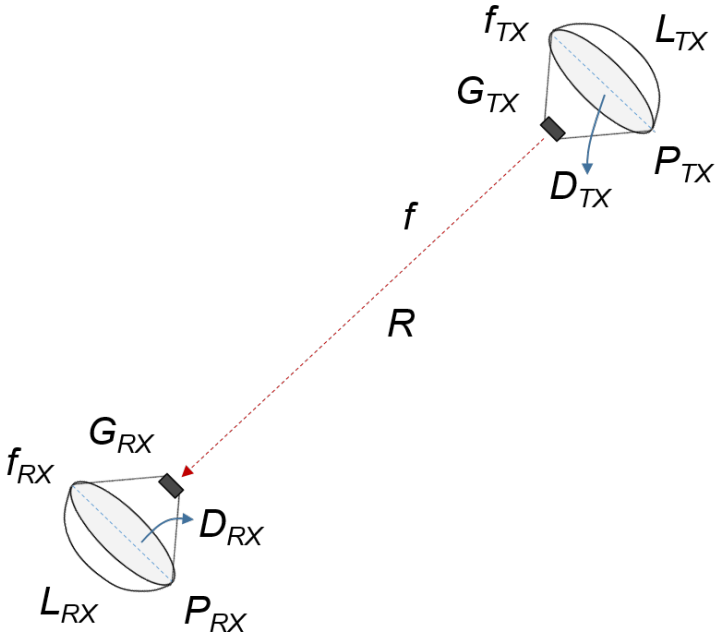


Figura 29 – Schema di riferimento per il link budget

La densità di potenza irradiata dal trasmettitore è data da

$$S_{TX} = \frac{P_{TX}}{4\pi R^2} G_{TX} f_{TX} L_{TX} \quad (\mathrm{W/m^2}) \tag{68}$$

dove P_{TX} (W) è la potenza trasmessa, R (m) è la distanza tra trasmettitore e ricevitore, G_{TX} (adimensionale) è il guadagno dell'antenna trasmittente, f_{TX} (adimensionale e uguale a 1 se l'antenna trasmittente punta verso quella ricevente) è il valore del diagramma di radiazione dell'antenna trasmittente nella direzione trasmettitore-ricevitore e L_{TX} (adimensionale e inferiore a 1) rappresenta le perdite aggiuntive nella catena di trasmissione, come, ad esempio, la perdita di inserzione tra la guida d'onda e il feed dell'antenna.
La potenza ricevuta P_{RX} può essere calcolata in funzione di S_{TX}:

$$P_{RX} = S_{TX} A_{e,RX} f_{RX} L_{RX} \quad (\mathrm{W}) \tag{69}$$

dove $A_{e,RX}$ ($\mathrm{m^2}$) è l'area efficace dell'antenna ricevente, f_{RX} (adimensionale e uguale a 1 se l'antenna ricevente punta verso quella trasmittente) è il valore del diagramma di radiazione dell'antenna ricevente nella direzione trasmettitore-ricevitore e L_{RX} (adimensionale e inferiore a 1) rappresenta le perdite aggiuntive della catena ricevente, come, ad esempio, la perdita di inserzione tra il feed dell'antenna e la guida d'onda.
Combinando le ultime due equazioni e utilizzando l'equazione (37) per esprimere $A_{e,RX}$ in funzione di G_{RX} e di λ, si ottiene

$$P_{RX} = S_{TX} A_{e,RX} f_{RX} L_{RX} = P_{TX} G_{TX} f_{TX} L_{TX} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_{RX} f_{RX} L_{RX} \quad (\mathrm{W}) \tag{70}$$

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

Questa equazione è valida rigorosamente solo in spazio libero. In realtà, il mezzo attraverso il quale si propaga l'onda provoca tipicamente una certa attenuazione A (adimensionale e inferiore a 1); si ha quindi

$$P_{RX} = P_{TX} G_{TX} f_{TX} L_{TX} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_{RX} f_{RX} L_{RX} A \quad \text{(W)} \tag{71}$$

Infine, nei sistemi reali, qualsiasi sistema di puntamento ha una precisione limitata (ad esempio perché l'antenna è mossa da un motore passo-passo); pertanto, il link budget deve includere anche le perdite di puntamento, sia per il trasmettitore che per il ricevitore ($L_{P,TX}$ e $L_{P,RX}$, rispettivamente, adimensionali e inferiori a 1):

$$P_{RX} = P_{TX} G_{TX} f_{TX} L_{TX} L_{P,TX} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2 G_{RX} f_{RX} L_{RX} L_{P,RX} A \quad \text{(W)} \tag{72}$$

La perdita di puntamento, a sua volta, dipende dalla precisione di puntamento P_{prec} e dall'HPBW dell'antenna, θ_{-3dB}:

$$L_{P,dB} = 12 \left(\frac{P_{prec}}{\theta_{-3dB}}\right)^2 = 12 \left(\frac{D P_{prec}}{70\lambda}\right)^2 \quad \text{(dB)} \tag{73}$$

dove sia P_{prec} che θ_{-3dB} sono espressi in gradi, mentre λ e D (diametro del riflettore) sono entrambi in metri. Il termine del lato destro è valido solo per le antenne con riflettore. Vale la pena sottolineare che poiché $L_{P,dB}$ è espresso in dB, deve essere convertito in scala lineare prima di essere utilizzato nell'equazione del link budget.

Uno dei parametri più importanti per caratterizzare la catena di trasmissione a bordo di un satellite è l'Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) che tiene conto di tutti gli elementi del trasmettitore dalla sorgente di potenza a radiofrequenza fino all'antenna:

$$EIRP = P_{tx} G_{tx} L_{tx} \quad \text{(W)} \tag{74}$$

dove P_{tx} (W) rappresenta la potenza del trasmettitore, G_{tx} (adimensionale) il guadagno (che include anche l'efficienza) dell'antenna trasmittente e L_{tx} (adimensionale e inferiore a 1) le perdite aggiuntive della catena ricevente.

Il parametro G/T (antenna gain over noise temperature) è invece un parametro utile dal lato del ricevitore che consente di caratterizzare le prestazioni dell'antenna ricevente, ed è definito come:

$$G/T = G_{rx,\text{dB}} - T_{SIS,\text{dB}} = G_{rx,\text{dB}} - 10 \log_{10} \left(\frac{T_{SIS}}{1°\text{K}}\right) \quad \text{(dB/K)} \tag{75}$$

dove $G_{rx,\text{dB}}$ è il guadagno dell'antenna ricevente espresso in dB e T_{SIS} (K) è la temperatura equivalente di rumore complessiva del ricevitore.

Sfruttando le equazioni (72), (74) e (75), assumendo un puntamento ottimale fra antenna trasmittente e ricevente ($f_{TX} = 1$ e $f_{RX} = 1$) e trascurando le perdite aggiuntive della catena ricevente ($L_{RX} = 1$) e le perdite di puntamento, possiamo quindi calcolare facilmente il rapporto segnale rumore, SNR (dB):

$$SNR = 10 \log_{10} \left[\frac{EIRP\, G_{rx}}{k_B T_{SIS} B} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2\right] = EIRP_{\text{dBW}} + L_{fs,\text{dB}} + G/T - 10 \log_{10}(k_B B) \quad \text{(dB)} \tag{76}$$

dove k_B è la costante di Boltzmann, B la banda del segnale, λ (m) la lunghezza d'onda, R (m) la distanza fra trasmettitore e ricevitore, $EIRP_{\text{dBW}}$ l'$EIRP$ espresso in dBW e

$$L_{fs,\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right) \quad \text{(dB)} \tag{77}$$

è l'attenuazione di spazio libero.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

I SISTEMI SATELLITARI

Introduzione

Sir Arthur Charles Clark (1917-2008) era uno scrittore di fantascienza e un inventore britannico, autore del romanzo '2001: Odissea nello spazio' (1968) assieme alla sceneggiatura del film (ispirato al racconto La sentinella di Clarke stesso del 1948). Caratteristica saliente dei suoi romanzi è l'attenzione per la verosimiglianza scientifica.
Fu il primo ad ipotizzare, in un articolo pubblicato nel 1945, l'utilizzo dell'orbita geostazionaria per i satelliti dedicati alle telecomunicazioni. L'orbita geostazionaria della Terra è stata chiamata "Fascia di Clarke" in suo onore.
All'inizio i satelliti venivano usati per le comunicazioni telefoniche sfruttando le triangolazioni fra un satellite geostazionario (che appare fermo nel cielo se visto dalla terra) e punti molto distanti sulla terra (comunicazioni telefoniche transoceaniche). Con il diffondersi della televisione, fu introdotto il servizio di broadcasting televisivo: da un unico satellite era possibile trasmettere molti canali in una grande regione della terra (zona di copertura). Questo rimase a lungo il servizio più usato e più remunerativo delle comunicazioni satellitari e lo è ancora in gran parte.
Al giorno d'oggi però ai tradizionali servizi di broadcasting televisivi (ora le comunicazioni telefoniche transoceaniche viaggiano quasi esclusivamente in fibra) si affiancano i servizi dati e di comunicazione personale globali (cioè, in e fra tutti i punti della terra o quasi).

Orbite dei satelliti

Si è già accennato all'orbita geostazionaria in cui il satellite ruota intorno alla terra ad un'altezza fissa di circa 36.000 km (35.786 km) sopra la superficie terrestre con lo stesso periodo della rotazione della terra intorno al proprio asse. Per questo motivo il satellite è visto da terra come fisso nel cielo e l'antenna può quindi essere fissa e non deve inseguire il satellite. Data la grande distanza, inoltre, il satellite vede una grande porzione della Terra e con 3 satelliti GEO è possibile coprire (e quindi triangolare) tutto il globo. Gli svantaggi dell'orbita GEO sono la grande distanza che comporta una maggiore potenza necessaria in trasmissione e/o antenne più grandi (ingombranti e pesanti e quindi costose da lanciare) ma soprattutto un maggiore ritardo. Il segnale impiega circa 125 ms per viaggiare fra la Terra e il satellite. Per una comunicazione telefonica si arriva quindi a un 'vuoto' di quasi mezzo secondo, particolarmente fastidioso.
Orbite a distanze inferiori sono le MEO (Medium Earth Orbiti) fra i 2.000 e i 36.000 km (solitamente 10.000-20.000 km). Hanno il vantaggio della ridotta distanza fra Terra e satellite e lo svantaggio di avere bisogno di molti satelliti per coprire tutta la superficie terrestre.
Ci sono infine le orbite LEO (Low Earth Orbit) fra i 160 e i 2.000 km, rese famose dalla costellazione StarLink di Elon Musk (550 km) e dalle altre costellazioni (OneWeb, Kuiper di Amazon, ecc.). Qui si parla però di migliaia di satelliti (più di 3.000 per Project Kuiper di Amazon, 6.000 per OneWeb, 12.000 a regime per StarLink di SpaceX con possibile estensione a 42.000) e quindi di cambiamento di paradigma nella costruzione e lancio di satelliti. Il sistema Iridium è invece un sistema LEO con pochi satelliti (circa 70 a 780 km di altezza) per servizi di telefonia mobile che sta per essere rilanciato.
Il grosso vantaggio di queste costellazioni è di portare i servizi di telefonia e dati a livello di singolo utente.
In Figura 30 vengono mostrati i satelliti commerciali di comunicazione in orbita GEO; si può notare come l'orbita sia molto congestionata caratterizzata solo da un piccolo 'buco' sopra l'oceano Indiano, dove il servizio non è conveniente perché coprirebbe solo poche isole con un numero ridotto di utenti. Il ricorso a orbite MEO e LEO è quindi anche dovuto alla congestione dell'orbita GEO.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

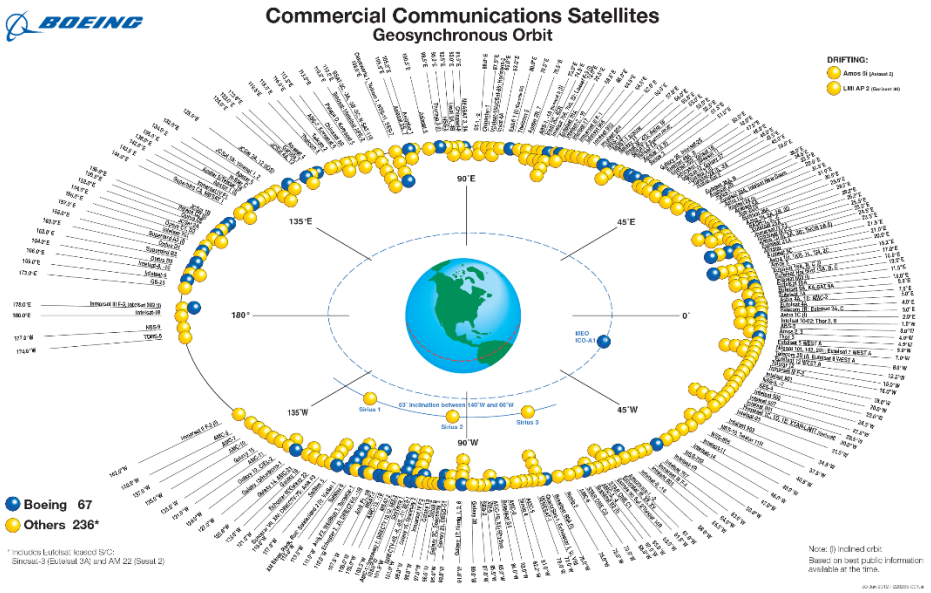


Figura 30 – Satelliti commerciali di comunicazione in orbita GEO
(fonte: http://www.comsoft-sat.com/satserved.html, 02/2024)

Progettazione sistemi satellitari

La progettazione di un sistema satellitare prevede la scelta dell'architettura di sistema che è funzione del profilo di missione.
I sistemi di telecomunicazione (TLC) satellitare prevedono il trasferimento di una ingente quantità dati fra gateway (nodi principali della rete di comunicazioni, dove passa la gran parte del traffico diretto o proveniente dagli utenti) o fra gateway e utenti e viceversa. La Figura 31 (a sinistra) mostra l'architettura di tale sistema che prevede l'assegnazione di frequenze diverse per up- e down-link (collegamento da terra a satellite e viceversa) di gateway e singoli utenti del sistema. Le frequenze di down-link sono in genere inferiori a quelle dell'uplink perché sono meno affette dagli effetti negativi della propagazione atmosferica e quindi richiedono meno risorse e prestazioni degli apparati di bordo (che sono quelli più costosi e con più vincoli). La Figura 31 (a destra) mostra come, per sfruttare meglio la banda a disposizione (aumentare la capacità), gli utenti siano raggruppati in 'spot' che, se sufficientemente lontani, possono riutilizzare gli stessi canali. La diversità di polarizzazione (che consente di avere 2 canali 'distinti' alla stessa frequenza) consente di raddoppiare l'efficienza spettrale.

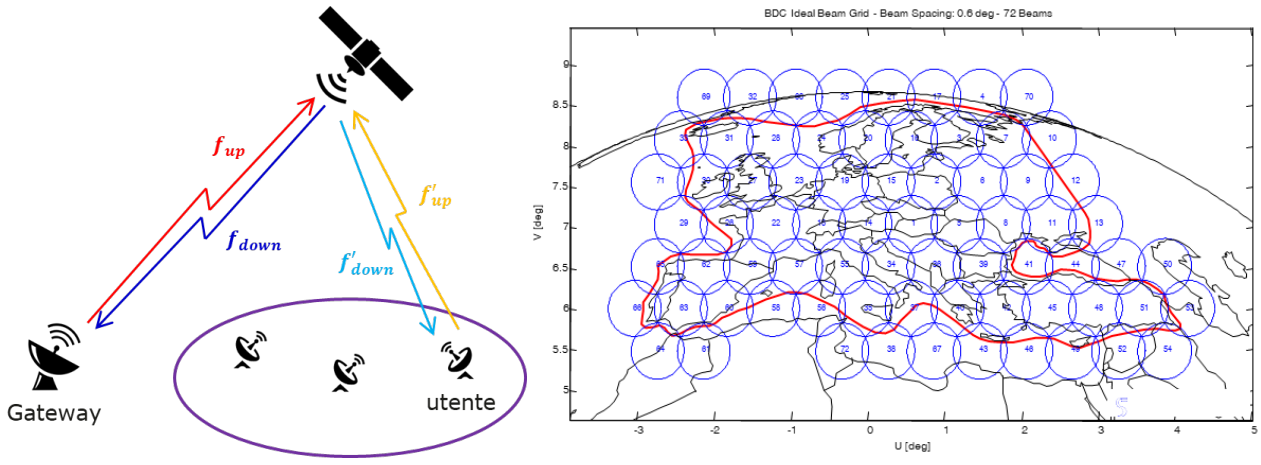


Figura 31 – Architettura sistema TLC satellitare

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

Un altro esempio di profilo di missione TLC è quello del broadcast di solito televisivo. In questo caso, l'informazione da distribuire è la stessa per tutti gli utenti; la Figura 32 (a sinistra) mostra come sia sufficiente un'unica frequenza in up-link (fra gateway e satellite) e un'unica frequenza in down-link (da satellite a utente) per servire tutti gli utenti nella zona copertura che non devono quindi essere raggruppati in spot. In questo caso, l'antenna di bordo viene sagomata sulla zona di copertura (vedi Figura 32 a destra).

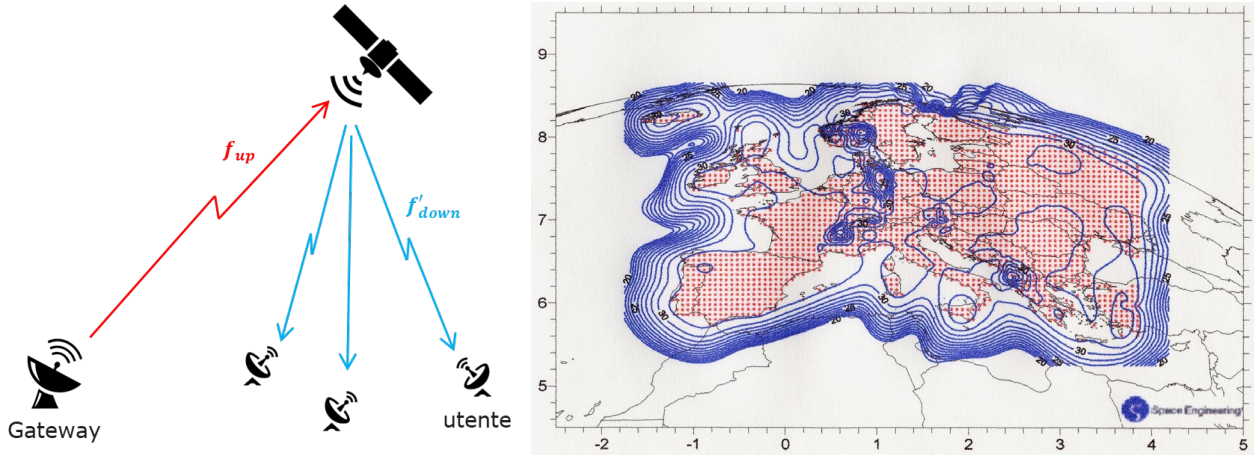


Figura 32 – Architettura sistema broadcast satellitare

Nelle missioni di Earth Observation (EO) il satellite deve solitamente raccogliere immagini ad alta risoluzione dell'atmosfera o della Terra, provenienti da strumenti attivi quali i SAR (radar ad apertura sintetica), o passivi, quali i radiometri per la ricezione della radiazione emessa spontaneamente dall'atmosfera. Tali immagini vengono poi trasmesse a terra, non necessariamente in tempo reale. Per tali missioni si usano tipicamente orbite LEO quasi polari (vedi Figura 33) e stazioni terrestri ai poli che 'vedono' più passaggi giornalieri dei satelliti e quindi un tempo di contatto (in cui il collegamento è attivo) più lungo, oltre a condizioni di propagazione favorevoli (assenza di pioggia o quasi). È anche possibile utilizzare un Data Relay Satellite (DRS) in orbita GEO che raccoglie i dati con un collegamento inter-satellitare (tipicamente in banda ottica) con i satelliti in orbita LEO, per poi trasferirli a terra.

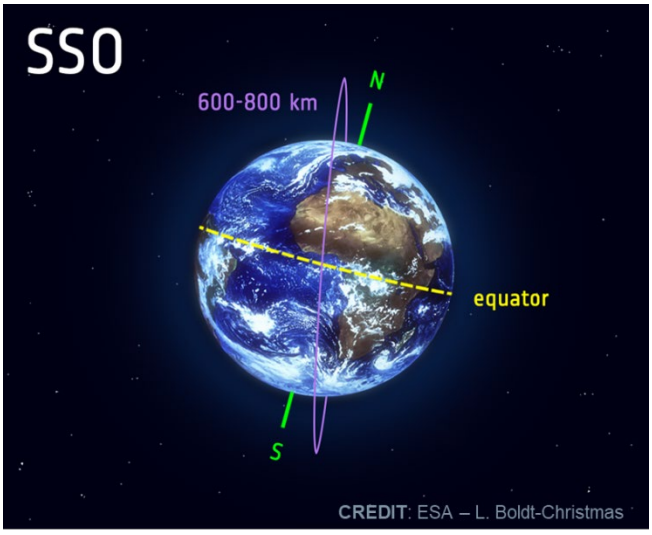


Figura 33 – Architettura sistema Earth Observation

Nelle missioni Deep Space (DS), invece, sonde spaziali lanciate nello spazio profondo inviano dati e immagini di pianeti e corpi celesti lontani dalla Terra a poche stazioni che devono essere connesse

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

continuativamente. NASA ed ESA attualmente prevedono ciascuna l'utilizzo di tre stazioni molto grandi (antenne con diametri anche di decine di metri) distribuite quasi uniformemente (in longitudine) sul nostro pianeta (vedi Figura 34).

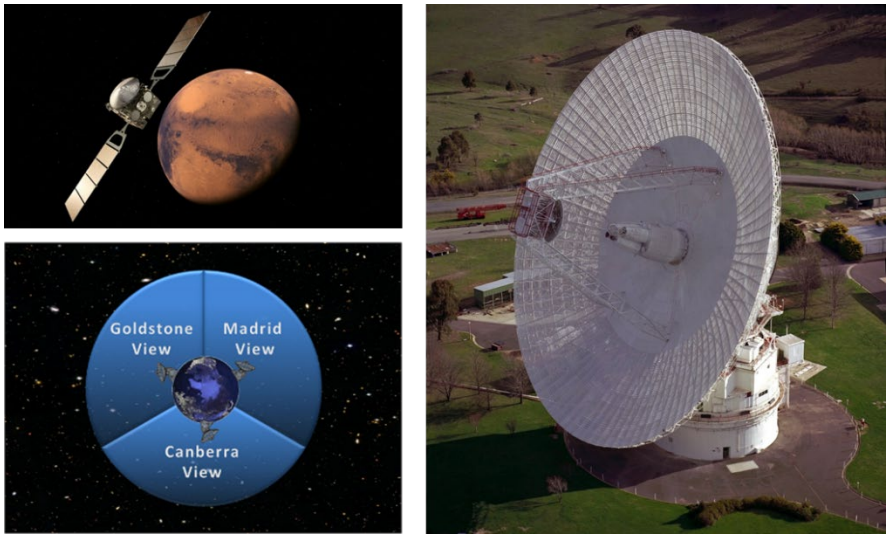


Figura 34 – Architettura sistema Deep Space

I sistemi di Navigazione (NAV) prevedono una costellazione di satelliti con copertura globale (vedi Figura 35) in modo tale che ogni utente abbia in visibilità generalmente almeno quattro satelliti. I satelliti trasmettono ai singoli utenti le informazioni relative alla loro distanza dal satellite stesso. I sistemi più comuni sono GPS (USA), GALILEO (EU), GLONASS (Russia), Beidou (Cina).

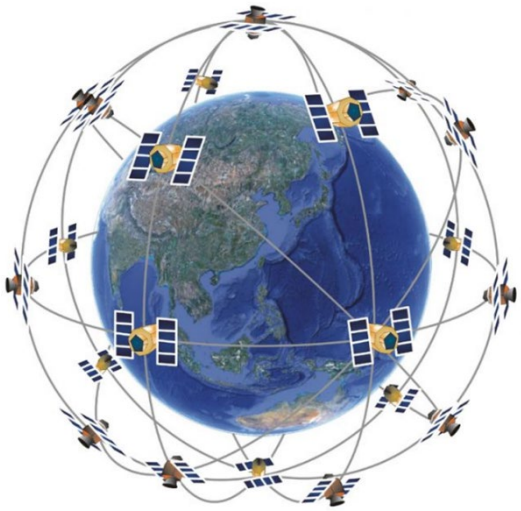


Figura 35 – Architettura sistema di Navigazione

Esistono poi profili di missione sperimentali che di solito utilizzano satelliti dimostrativi per tecniche avanzate non ancora utilizzate in sistema operativi. Nel campo delle TLC, di solito si utilizza un radiofaro (beacon) che trasmette una portante a frequenze elevate con ampiezza costante; le stazioni di terra ricevono il segnale attenuato dall'atmosfera e lo correlano con parametri meteorologici facilmente reperibili (esperimento di propagazione). I satelliti sperimentali però possono anche trasportare sistemi di comunicazione avanzati (per esempio che sfruttano contromisure per la mitigazione degli effetti atmosferici) che devono essere testati (esperimento di comunicazioni). La Figura 36 mostra il satellite Alphasat di Inmarsat che ospita 4 carichi utili sperimentali, di cui uno prevede sia un esperimento di propagazione sia uno di comunicazioni.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

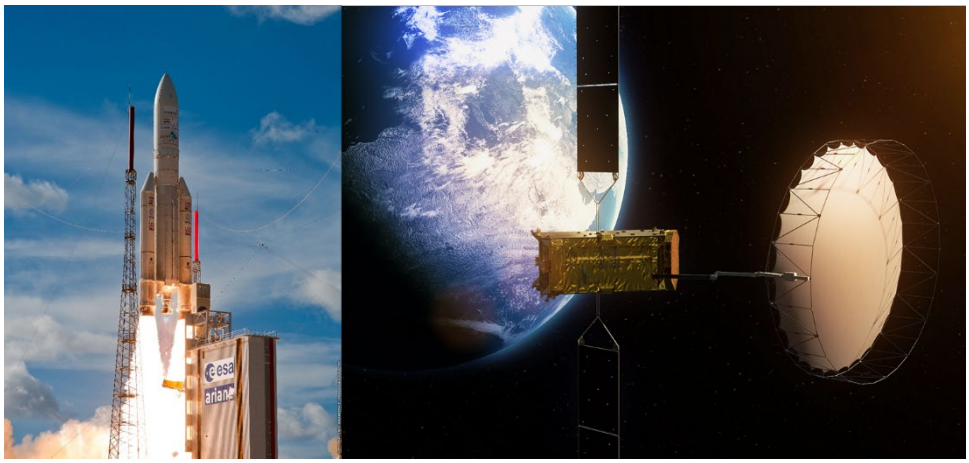


Figura 36 – Architettura sistema di Navigazione

Configurazioni satellitari e strategie di accesso

Nei sistemi di comunicazione satellitari, gli apparati a bordo possono agire come ripetitori trasparenti (una sorta di 'specchio' che trasmette a terra quanto riceve) o come sistemi rigenerativi (il segnale a bordo viene processato prima di essere ritrasmesso). I primi hanno il vantaggio di consentire un ricetrasmettitore a bordo del satellite più semplice e che richiede meno risorse, i secondi hanno apparati più complessi che consentono un controllo dell'indirizzamento del segnale e riducono il rumore al ricevitore di terra.
Esistono poi diverse tecniche che consentono l'accesso contemporaneo di più utenti al sistema. La tecnica FDMA (Frequency Division Multiple Access) assegna canali a frequenza differenti ad ogni singolo utente che devono poi essere separati con filtri in frequenza non sempre semplici. La tecnica TDMA (Time Division Multiple Access) assegna un differente intervallo temporale per le comunicazioni dei singoli utenti; è quindi necessaria la memorizzazione dei segnali e una precisa sincronizzazione temporale di tutti gli attori del sistema. Infine, la tecnica CDMA (Code Division Multiple Access) assegna codici di trasmissione differenti ai singoli utenti.

Requisiti e vincoli dei sistemi satellitari

La progettazione di un sistema satellitare deve partire necessariamente dai requisiti e vincoli di sistema.
I requisiti più importanti sono:

- Disponibilità del collegamento: percentuale di tempo (su base annuale o della durata della missione) durante la quale il collegamento fra satellite e la Terra è disponibile;
- Visibilità: tempo in cui il satellite non-GEO in si trova sopra l'orizzonte della stazione di terra (satellite geometricamente visibile);
- Tempo di contatto: frazione di tempo in cui il collegamento fra un satellite non-GEO e la Terra può essere disponibile, senza considerare le condizioni atmosferiche (per un sistema LEO sun-sincrono è dell'ordine della circa 10 minuti per passaggio); di solito si assume che un satellite possa essere 'agganciato' (inizi il suo puntamento preciso) ad angoli di elevazione superiori a 5 ma spesso vengono scelti valori compresi fra 10 e 20 gradi;
- Copertura del satellite: area delle Terra servita dall'antenna del satellite per diversi livelli di flusso (densità di potenza a terra);
- Data rate: quantità di informazione da trasmettere nell'unità di tempo legato alla banda del segnale e quindi alla frequenza della portante;
- Frequenza della portante: frequenza scelta in base al profilo di missione; frequenze elevate sono maggiormente soggette agli effetti dell'atmosfera ma consentono bande maggiori, antenne più piccole (a parità di guadagno) e potenze in trasmissione inferiori (a parità di dimensione delle antenne).

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

I principali vincoli di sistema sono:

- Requisiti del cliente: specifiche del segmento di volo e di terra che dipendono dal tipo di servizio, dalla copertura, dalle frequenze, dal data rate, …;
- Regolamentazioni internazionali: l'International Telecommunication Union è incaricata dell'assegnazione delle frequenze, delle normative per facilitare la condivisione delle bande e prevenire interferenze fra servizi differenti, e delle procedure e requisiti per il coordinamento fra i diversi paesi;
- Effetti propagazione: dipendentemente dalla frequenza della portante scelta per la missione l'impatto dell'atmosfera può essere sensibilmente differente e deve essere tenuto in conto nel dimensionamento del sistema;
- Livello tecnologico: nel progetto del sistema si deve tenere in debita considerazione la tecnologia già disponibile sul mercato e quella nuova che si può prevedere possa essere realizzata per la missione.

Servizi commerciali di telecomunicazione

In questo paragrafo saranno brevemente descritti alcuni esempi di servizi commerciali di telecomunicazione nelle diverse orbite.
Se si considera l'orbita GEO, a parte il broadcasting TV, si può citare il sistema Ka-Sat di Eutelsat che è il primo sistema GEO a proporre un servizio di comunicazioni dati bidirezionale (e quindi interattivo). Prevede 82 fasci che coprono l'intera Europa che riutilizzano le stesse frequenze in zone diverse di copertura per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse di banda (spettro) a disposizione (vedi figura Figura 37). La capacità raddoppia grazie alla diversità di polarizzazione per arrivare ad una capacità totale di 70 Gbps (fino a 475 Mbps per ogni fascio).

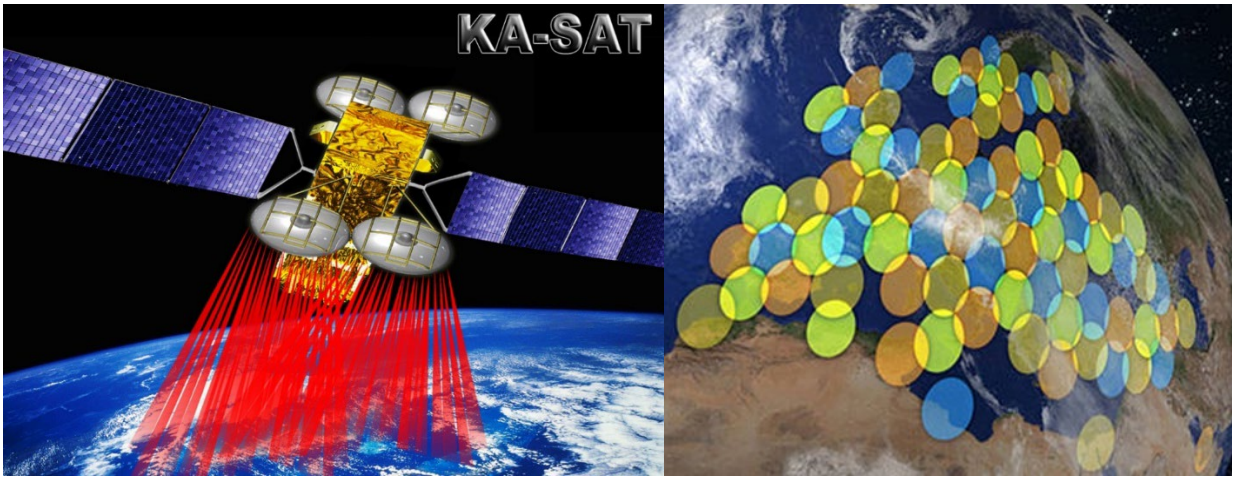


Figura 37 – Il sistema KaSat di Eutelsat

Il sistema O3b è invece in orbita MEO con una frequenza massima di 30 GHz (ma l'uso della banda superiore a 40/50 GHz è già pianificata per le costellazioni MEO) con 12 satelliti a 8000 km di altezza che coprono le aree equatoriali/tropicali. Il sistema non serve il singolo utente ma stazioni di terra più grandi che diffondono il segnale al singolo utente (per esempio sulle isole non coperte da collegamenti sottomarini o sulle navi da crociera). Il satellite, a differenza dell'infrastruttura terrestre, riesce infatti a raggiungere qualsiasi luogo sulla terra, anche i più impervi e isolati.
Iridium è stata la prima (ed è ancora l'unica) costellazione LEO di satelliti utilizzata per comunicazioni globali (funziona in tutto il pianeta, comprese le aree polari). È un sistema che funziona anche durante e dopo disastri naturali (terremoti, uragani, tsunami, inondazioni, …) perché è in grado di sopperire all'assenza di una stazione terrestre attraverso i collegamenti inter-satellitari. Inizialmente prevedeva 77 satelliti (numero atomico Iridio), ma ne furono lanciati solo 72 (a 780 km di altezza in orbite polari). Ora, dopo un primo fallimento (ai tempi si diffuse rapidamente nel mondo

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

il sistema GSM), il sistema sta per essere rilanciato con nuova costellazione (Iridium NEXT) di 66 satelliti operativi, più 6 di riserva in orbita e 9 di riserva a terra (con un investimento da 2.1 miliardi di dollari).
OneWeb è un sistema per accesso mondiale ad Internet che sfrutta una costellazione di 650 satelliti LEO; era previsto che fosse operativo partire dal 2021. In realtà è andato in bancarotta nel marzo 2020 (a causa delle difficoltà a trovare finanziamenti in seguito alla pandemia Covid-19). Ora c'è una nuova proprietà a cui partecipa anche il governo inglese. I lanci con Soyuz sono stati interrotti quando OneWeb si è rifiutata di accettare le richieste di Roscosmos che voleva la vendita delle quote inglesi e il divieto d'uso per scopi militari della rete. Sono stati stretti due nuovi accordi con SpaceX (per il lancio con Falcon 9) e NewSpace India Limited (il braccio commerciale dell'agenzia spaziale indiana ISRO). Nel luglio 2022 è stata annunciata la fusione di OneWeb con Eutelsat (operatore satellitare geostazionario). Il servizio dovrebbe è operativo dal 2023.
Con una velocità di download da 50 a 200 Mbps, Starlink (di SpaceX di Elon Musk) si propone di portare anche nelle zone più remote una connessione simile a quella che si trova nelle grandi città. Sfrutterà, a regime, una costellazione di 12.000 satelliti (con possibile estensione a 42.000) a 550 km di altezza. A marzo 2025 il numero di satelliti in orbita era superiore a 7.000 (nel 2024 ci sono stati 134 lanci e nel 2025 ne sono previsti circa 180). Si sono riusciti a realizzare lanci anche di 143 satelliti invece dei tradizionali 60. Il servizio è già operativo in 100 paesi nel mondo e a gennaio 2025 sono stati stimati 3 milioni di abbonati (se ne prevedono 40 milioni entro la fine del 2025). SpaceX sta aprendo diverse aziende in tutto il mondo, per poter ottenere i permessi per la distribuzione di questo tipo di connessione. Nel febbraio 2022 la rete Starlink è diventata operativa in Ucraina e in aprile 2022 sono stati inviati 5.000 terminali in Ucraina per sopperire alle reti internet distrutte durante la Guerra.
La costellazione IRIS^2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, infrastruttura per la resilienza, l'interconnettività e la sicurezza via satellite) è un progetto dell'Unione Europea (UE) per connessione Internet via satellite con un totale di 290 satelliti fra MEO e LEO. È prevista la completa integrazione con il sistema 5G e le sue evoluzioni e fornirà servizi di connettività sicuri alla UE e agli Stati membri ma anche connettività a banda larga alle autorità governative, alle aziende private e ai cittadini europei.
Infine Ast Space Mobile, con i suoi previsti 200 satelliti con antenne da 25 a 200 m^2, ha l'obiettivo di portare la connessione (a banda larga) sui normali smartphone 5G/6G. Un test preliminare ha avuto successo.
La grande importanza dei sistemi SatCom è dovuta anche al fatto che saranno integrati nella sesta generazione del sistema mobile e sono fondamentali per portare il servizio nelle regioni non servite da infrastrutture terrestri come le Isole Cook che sono disperse nell'oceano Pacifico.
Il numero sempre crescente di satelliti in orbita (che sono controllati in genere con grande accuratezza) può comportare anche qualche rischio: il 10 febbraio 2009, per esempio, due satelliti per comunicazioni, il satellite commerciale Iridium 33 (560 kg) e il derelitto satellite militare russo Kosmos-2251 (950 kg), si sono scontrati accidentalmente a una velocità di 42.000 km/h e a un'altitudine di 789 chilometri sopra la penisola Taymyr in Siberia. Era la prima volta che si verificava una collisione iperveloce tra due satelliti: fino ad allora, tutte le collisioni iperveloci accidentali avevano coinvolto un satellite e un pezzo di detrito spaziale.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

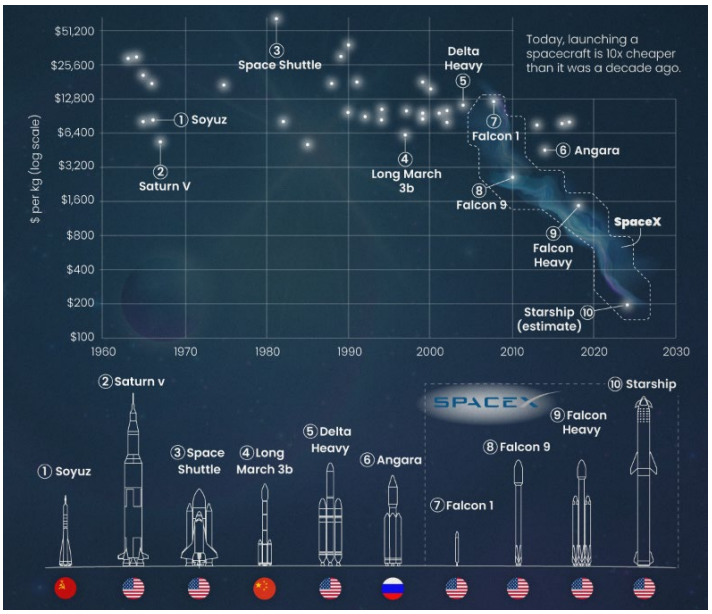


Figura 38 – Evoluzione del costo dei lanci di satelliti
(fonte: https://www.visualcapitalist.com/the-cost-of-space-flight, 02/2024)

In Figura 38 si può osservare come la nuova tipologia di lanci di SpaceX, che riutilizza più volte il razzo del primo stadio razzi e la carenatura, abbia stravolto il costo del lancio in orbita bassa. Si è passati da un costo di 1 milione USD/kg nel 1957, agli attuali 1400 USD/kg fino ad arrivare ai 200 USD/kg nel prossimo futuro.

Collegamenti con lo spazio profondo

Un'altra importante applicazione dei sistemi spaziali è quella dei collegamenti con le sonde inviate nello spazio profondo per lo studio dei pianeti del nostro sistema solare, dei corpi celesti molto distanti e per lo studio dell'origine dell'universo. In questo caso le riserve a bordo delle navicelle (spesso con tecnologia vetusta quando viene utilizzata) sono ancora più scarse e preziose e sono quindi necessarie antenne a terra molto grandi. È stata realizzata dalla NASA la Deep Space Network (vedi Figura 34) che consente di ricevere i dati delle sonde comunque siano posizionate nello Spazio rispetto alla terra e alla sua rotazione attorno al proprio asse (antenne da 26-70 m).

Sistemi per la geolocalizzazione

I satelliti sono utilizzati fin dagli anni '60 anche per la geolocalizzazione.
Il primo sistema, denominato Navy Navigation Satellite System (NNSS), era costituito da una costellazione (Transit) di sei satelliti identici posti in orbite diverse. Fu realizzato dalla U.S. Navy per consentire a navi e sommergibili di determinare la propria posizione in mare in qualsiasi condizione meteorologica (posizionamento 2-D). Nel 1960, il primo satellite, sviluppato su studi della Johns Hopkins University, raggiunse con successo la sua orbita polare ad una altezza di 1.100 km. A partire dal luglio 1967 il sistema di navigazione fu reso disponibile all'uso civile. Il tempo di posizionamento era di 35-100 minuti. Il sistema Transit venne reso obsoleto dall'introduzione del Global Positioning System e cessò il servizio di posizionamento nel 1996.
Il GPS è stato sviluppato nel 1973 in sostituzione di Transit dal Dipartimento della Difesa statunitense e originariamente disponeva di 24 satelliti. Il sistema è diventato pienamente operativo nel 1994. Dal 2010 il sistema è costituito da una costellazione di 31 satelliti NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging), disposti su sei piani orbitali con un'inclinazione di 55° sul piano equatoriale. Seguono un'orbita praticamente circolare e raggio di circa 26.560 km (circa 20.000 km di altezza) che percorrono in 11 h 58 min 2 s, o metà giorno siderale. I satelliti, osservati da terra, ripetono lo stesso percorso nel cielo dopo un giorno sidereo. Ciascun piano orbitale ha almeno 4 satelliti e i piani sono disposti in modo tale che ogni utilizzatore sulla terra possa ricevere i segnali di almeno 5 satelliti.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

Ogni satellite, a seconda della versione, possiede un certo numero di orologi atomici al cesio o al rubidio. Gli orologi a bordo dei satelliti vengono corretti per gli effetti della teoria della relatività, che porta a un anticipo del tempo sui satelliti (a causa della velocità relativa di spostamento l'orologio sul satellite misura 7 microsecondi al giorno meno dell'orologio sulla terra, mentre a causa del potenziale gravitazionale, minore sull'orbita del satellite, l'orologio sul satellite misura 45 microsecondi in più; il bilancio è che l'orologio sul satellite misura 38 microsecondi al giorno più degli orologi a terra). Per ovviare alla differenza tra orologi a bordo e a terra, gli orologi sul satellite sono corretti per via elettronica. Senza queste correzioni, il sistema GPS genererebbe errori di posizione dell'ordine dei chilometri ogni giorno.
Nel 1991 gli USA aprirono al mondo il servizio per usi civili con il nome SPS (Standard Positioning System), con specifiche differenziate da quello riservato all'uso delle forze militari USA denominato PPS (Precision Positioning System). Il segnale civile era intenzionalmente degradato attraverso la Selective Availability (SA) che introduceva errori intenzionali nei segnali satellitari allo scopo di ridurre l'accuratezza della rilevazione, consentendo precisioni dell'ordine di 900–950 m. Questa degradazione del segnale è stata disabilitata nel mese di maggio 2000 grazie a un decreto del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, mettendo così a disposizione degli usi civili la precisione attuale di circa 10–20 m.
Similmente al GPS, la flotta ufficiale russa GLONASS comprende 24 satelliti operativi, disposti su tre piani orbitali, e alcuni satelliti fuori uso o di emergenza. Ogni piano ospita otto satelliti. I tre piani sono separati da 120° e i satelliti di uno stesso piano distanziati 45° tra loro. Le orbite sono pressoché circolari con una inclinazione di 64.8°. I satelliti orbitano a una quota di 19.100 km, leggermente inferiore ai satelliti GPS e compiono una rotazione ogni 11 ore e un quarto. In questo modo sono visibili in ogni momento almeno cinque satelliti. L'attivazione non fu completata prima del dicembre 1995. A causa della grave situazione economica della Russia, nel 2002 erano ancora operativi solamente otto satelliti e la rete era pressoché inutilizzabile. A luglio 2012 la costellazione è ritornata pienamente operativa con ventiquattro satelliti attivi, una "riserva" di quattro satelliti e tre satelliti in stato di riparazione o fuori uso. Ciò permette un'ottima copertura quasi paragonabile al sistema americano GPS. Dopo anni in cui il sistema è stato penalizzato dal costo dei ricevitori GLONASS e dalla loro difficile reperibilità, a fine 2011 cominciarono ad apparire sul mercato dispositivi elettronici di consumo che integravano ricevitori GPS+Glonass (dei quali il più famoso è stato l'iPhone 4S). Dal 2012 in poi, la compatibilità con Glonass è diventata una caratteristica comune a molti dispositivi.
Nel 2013 con il rinnovo della rete satellitare, la precisione migliorò, arrivando a 2.8 metri.
Il sistema di posizionamento Galileo è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile (in inglese GNSS - Global Navigation Satellite System), sviluppato in Europa come alternativa al GPS, controllato invece dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Il sistema si compone ora di 24 satelliti operativi (più 3 non operativi e 3 ritirati dal servizio) su 3 piani inclinati rispetto al piano equatoriale terrestre di circa 56° e ad una quota di circa 23.222 km. Il lancio di ulteriori 12 satelliti (denominati Galileo Batch 3) è previsto tra il dicembre 2023 ed i tre anni successivi. Questi satelliti completeranno la cosiddetta prima generazione del sistema Galileo (G1G). L'entrata in servizio inizialmente prevista a fine 2019 è stata anticipata al 15 dicembre 2016.
I principali scopi di Galileo sono:

- una maggior precisione (alcuni cm) rispetto a quella di NAVSTAR GPS;
- un aumento della copertura globale, soprattutto a più alte latitudini (> 75°);
- un'elevata disponibilità del segnale nelle aree urbane;
- una certificata affidabilità, supportata anche dall'invio del "messaggio di integrità" che avverte immediatamente l'utente di eventuali perdite di integrità nel segnale della costellazione o, viceversa, conferma l'esattezza del segnale ricevuto;
- un'elevata continuità di servizio che, essendo indipendente dagli USA, potrà funzionare sempre e non verrà disattivato senza preavviso (come successo in tempi di guerra per il GPS).

Sebbene il sistema Galileo sia stato pensato per essere completamente indipendente e autosufficiente, è compatibile e interoperabile con il sistema GPS.

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso

BeiDou è un sistema di posizionamento satellitare sviluppato dalla Repubblica Popolare Cinese, nato inizialmente per una copertura regionale e successivamente implementato per una copertura globale. Nato per uso militare, recentemente è stata annunciata l'apertura a uso commerciale.
BeiDou 1 è un sistema di posizionamento regionale composto da 4 satelliti GEO, 3 operativi e uno di riserva. La costellazione è stata completata nel 2005. La precisione dichiarata del sistema è di 0.5 metri. BeiDou 2 (in precedenza conosciuto come Compass) ha sostituito BeiDou 1 dal 2012 e offre un servizio di posizionamento a livello regionale (35 satelliti, di cui 5 GEO, per mantenere la compatibilità con BeiDou 1, 3 in orbita geosincrona inclinata e 27 MEO). Il sistema offre due tipi di servizio: uno ad alta precisione, con accuratezza di 10 centimetri, il cui uso sarà riservato alle forze armate cinesi e a quelle pakistane, e uno con accuratezza di 10 metri, che sarà aperto all'uso civile. BeiDou 3 (la terza fase di BeiDou), quando sarà completato, sarà composto da 30 satelliti, di cui 24 in orbita MEO, 3 in orbita geostazionaria, e 3 in orbita geosincrona inclinata e assicurerà una copertura globale, in diretta concorrenza con lo NAVSTAR GPS, Galileo e GLONASS.
Le caratteristiche chiave del sistema GPS (accuratezza, integrità, disponibilità) possono essere incrementate grazie all'uso di sistemi di GNSS Augmentation (vedi Figura 39). Questi sistemi possono basarsi su satelliti geostazionari (Satellite-Based Augmentation Systems, SBAS) come il WAAS (statunitense) o l'EGNOS (europeo), oppure su collegamenti radio terrestri (Ground-Based Augmentation System, GBAS) per distribuire agli utenti le informazioni correttive da applicare durante il calcolo della posizione. La modalità DGPS-IP sfrutta invece la rete Internet per l'invio di informazioni di correzione.

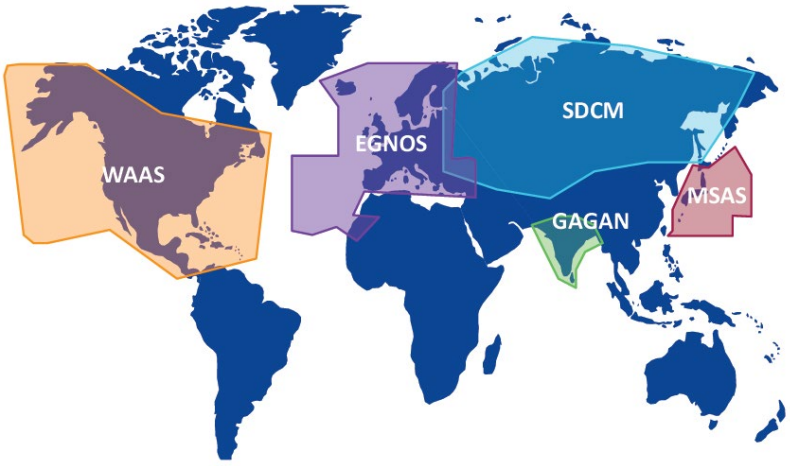


Figura 39 – Sistemi GNSS Augmentation

C. Riva e L. Luini – non è consentita la distribuzione della dispensa a non iscritti al corso